建筑构造教材

基础七部分与原理六部分

基础与地基 墙体 门窗 楼地层 楼梯 屋顶 变形缝

建筑保温 建筑防水 建筑隔热 建筑隔声 建筑防火 建筑防潮

建筑构造把空间与使用要求落实为材料、构件、层次及连接。本教材按部位建立构造认识，再用共通原理解释各部位的性能与相互关系，并通过实践任务训练图纸表达和方案判断。

2026年10月

目录

建筑构造学习导学 3

基础一 基础与地基 6

基础二 墙体 12

基础三 门窗 22

基础四 楼地层 28

基础五 楼梯 37

基础六 屋顶 46

基础七 变形缝 56

原理一 建筑保温 61

原理二 建筑防水 63

原理三 建筑隔热 65

原理四 建筑隔声 67

原理五 建筑防火 69

原理六 建筑防潮 71

建筑构造实践任务 73

参考标准与资料 75

建筑构造学习导学

建筑构造把建筑的空间与使用要求落实为材料、构件、层次及连接。学习本教材，应能够解释构造为什么这样组合，并用平面、剖面和详图表达构件如何承载、围护、连接和维护。基础七部分按建筑部位展开，原理六部分说明跨构件的共同机制；二者需要相互对照。

课程导读

构造设计贯穿方案设计、初步设计和施工图设计。方案阶段已需判断结构、围护厚度、交通空间与排水等条件是否可行；深化阶段进一步落实材料、尺寸、节点和施工要求。建筑、结构与设备等专业应相互协调，构造并非只在方案确定后补画的细部。

本教材先从基础与地基认识建筑的支承，再学习墙体、门窗、楼地层、楼梯、屋顶和变形缝，建立从下部到上部、从构件到连接的认识。原理部分依次讨论保温、防水、隔热、隔声、防火和防潮，帮助把同一机理用于多个部位。阅读屋面时可回看防水和隔热，阅读墙脚时可回看防潮，阅读隔墙和楼板时可共同检查隔声与防火。

学习时应同时完成三件事：识别构造所解决的问题，追踪力、水、热、空气或声音的作用路径，画清层次与连接。仅记材料名称或图形外观，难以判断新材料、新系统和不同使用条件下的方案。现场观察与三维模型有助于认识空间关系，二维详图则应进一步落实尺寸、标高、材料和接口。

建筑物的分类

按使用功能，可认识居住建筑、公共建筑以及工业、农业生产相关建筑等类型。住宅强调生活、私密与日常安全，公共建筑还需按具体使用者和活动组织空间，生产性建筑需适应工艺、设备与作业条件。同属一种大类的建筑，房间用途和风险也可能明显不同，不能仅凭大类名称确定全部构造要求。

按建造数量与规模，可从大量建设的日常建筑和规模较大的复杂建筑两个角度理解标准化、适用性与专业协调。它们是帮助认识技术经济特点的教学分类，不意味着只有大型建筑才需要安全、耐久和环境性能。

按高度、层数、结构体系或建造方式分类时，应明确采用哪项标准和哪种用途。消防分类、规划高度、建筑总高度与结构相关高度的计算对象及规则可能不同，屋顶设备用房、坡屋面和高差地面的处理不能脱离适用定义。旧住宅层数名称也不能直接替代当前消防分类或电梯设置要求。

结构体系可按承重材料和传力方式认识，如承重砌体、混凝土框架、剪力墙、钢结构等；围护体系则可采用砌块、板材、幕墙等不同方式。承重体系与围护形式应分别说明，再检查两者如何连接及共同变形。

建筑物的分级

建筑相关分级具有不同目的。耐火等级用于对应主要构件的适用燃烧性能、耐火性能及相关防火要求；设计工作年限用于确定结构等在规定使用维护条件下的时间目标；抗震设防相关分类和参数用于确定相应抗震要求。它们相互影响，却不能互相代替。

设计工作年限不等于建筑到期立即失效，也不等于所有材料和设备都能在这段时间内免于更换。易损部件、密封材料和设备可能需要在主体使用期间维修或更换，构造应提供相应可达性和替换条件。选材与连接还需适应环境侵蚀、冻融、腐蚀及实际维护条件。

确定具体等级和限值时，应从项目用途、规模、重要性、环境与适用标准出发，记录所用标准名称、编号、版本和适用条款。材料合格、构件合格与整体工程满足要求也是不同层次，不能以其中一项代替其他项。

建筑物的构造组成

建筑可以从承载、围护、交通和设备等系统共同认识。基础把上部结构作用传给地基；墙和柱的作用依其体系而定；楼地层提供承载活动面及水平分隔；楼梯、电梯、台阶和坡道组织竖向联系；屋顶完成顶部承载与围护；门窗在采光、通风、通行与封闭之间形成可控制的开口。装修层保护表面、改善使用与环境性能，同时承担相应连接和维护任务。

承重砌体房屋的典型重力传力路径可表述为楼屋盖经承重墙传至基础，再传至地基；有梁框架的典型路径可表述为板经梁、柱、基础传至地基。实际体系还可能有剪力墙、转换构件等，应按具体结构判断。框架填充墙虽不承担约定的主体承重角色，仍需承担自身重量和相关作用，并有可靠支承与连接。

构造层次可以按结构层、功能层、连接层和面层来分析，但并非每个部位都需要四层独立材料，一种材料也可能兼具多种作用。应明确每层承担的功能及相邻层如何共同工作。例如饰面板需要可靠连接，保温层需要连续且受保护，防水层需要在洞口和收头处继续形成阻水边界。

构造不仅阻隔不利环境，也应适度引入阳光、空气、视野和交通联系。门窗及可调构件体现这种调节。材料与节点还影响触感、色彩、尺度和建筑表达，技术与空间效果需要在同一设计中推敲。

影响建筑物的因素

荷载和其他作用决定构件的承载、变形与连接要求。自重、使用荷载、风雪、温度变化和地震等应按相应作用类型和组合考虑；不宜把所有非自重作用都简单归成同一种“活载”。构造需适应结构变形，不能只在静止状态下拼合严密。

气候、日照、降雨、风、冰冻和地形影响围护与排水；地层、地下水和邻近工程影响地基基础与地下结构。气候分区提供设计入口，但具体地点、室内运行和微环境仍需分析，不能仅凭省份名称确定整套构造。

使用者的年龄、活动、感知与行动能力影响门窗、台阶、扶手和防护。生产用水、设备振动、噪声、火灾与腐蚀风险等，也会改变构造要求。无障碍与儿童使用安全应在空间和细部中落实，不能只用一项附加设备概括。

材料供应、施工技术、运输吊装、装配精度、检验能力与维护条件影响方案能否实现。经济比较需包括建造、运行、维修和更换，并在满足安全与使用要求的前提下进行。初始造价较低的做法，未必具有较低的使用期总成本。

建筑构造的设计原则

首先保证安全、适用和耐久，使承载、围护及交通系统符合项目要求。再通过材料、层次、连接及设备协调，实现施工可行、性能可靠、维护方便与资源合理使用。构造形式和细部比例还应与建筑空间及造型相协调。

处理节点时，应同时检查承载路径、性能边界和施工顺序。外窗下口不仅要固定窗框，还要引水向外、连接墙体防雨与气密层，并避免局部热桥；屋面设备基座不仅承重，还应协调防水上翻、保温与检修。一个节点中的多项要求可能相互制约，需要通过完整组合解决。

新材料和复合材料可提供性能条件，但最终效果还取决于加工、组合、连接和施工。主动设备调节与被动围护措施也应配合使用，不能认为设备能够无限补偿围护缺陷，或被动措施不需要运行维护。

制图标准与规范

建筑模数用于协调空间和构配件尺寸，基本模数 M＝100 mm。扩大模数和分模数分别用于不同尺度的协调，例如以 3M 表示 300 mm，以 M/2 表示 50 mm。模数协调有利于构件标准化、互换与装配，但不意味着所有节点尺寸都必须使用同一个增量。

标志尺寸用于空间或构件界限的协调；构造尺寸是构配件设计采用的尺寸；实际尺寸是生产后测得的尺寸。三者之间需考虑接缝、安装及允许偏差。作为示意，若某构件协调尺寸为 1200 mm，按该接口设计在这一方向预留的总缝隙为 10 mm，则构造尺寸可为 1190 mm；实际产品应满足相应允许偏差。这个算例不表示所有构件均按同样减法，端部支承、叠合或定位条件改变时应重新确定。

定位轴线用于确定主要结构或构件的相互位置；墙面线、饰面完成面和净空界限不一定与轴线重合。开间、进深、跨度、层高、净高与标高也对应不同对象。层高通常对应相邻楼层基准面间的竖向距离，净高需扣除影响使用空间的相应构造和设备占用；读图时须看清结构面与完成面。

相对标高以项目指定基准面为零点，常以首层规定地面为 ±0.000；绝对高程应注明采用的高程基准以及与相对标高的关系。不同高程系统之间不能在没有换算依据时混用。图纸各类尺寸与标高应按所用制图标准统一单位及精度，并对特殊单位明确注明。

构造详图应与总平面、平面、剖面和材料做法相互索引，表达材料、层次、厚度、标高、连接及必要的施工要求。索引中应能准确找到所指图号与图纸，图名和比例也应清晰。三维模型有助于理解几何，但不能替代图纸中的尺寸和技术说明。

基础一 基础与地基

建筑的重量最终要由场地中的土层或岩层承受。墙、柱把上部荷载集中到较小的截面，基础再将这些作用传递给地基。基础形式、埋置深度和地下防护做法，因而必须同时联系上部结构、地层条件和地下空间来理解。本部分从这条传力路径出发，说明基础如何承载、为何沉降，以及构造图中的底板、台阶、承台和地下外墙分别解决什么问题。

基础与地基概述

基础、地基与持力层

基础是建筑下部承担并传递上部结构作用的构件，属于建筑物的组成部分。地基是承受基础传来作用的土体或岩体，不是人工建造的建筑构件。直接支承基础的地层常称持力层；其下面仍在荷载影响范围内的地层也可能发生压缩，不能只看到基础底面所接触的一层土。

对于墙承重建筑，传力路径可以概括为“楼屋盖—承重墙—墙下基础—地基”；对于框架建筑，则通常为“楼屋盖—梁—柱—柱下基础—地基”。桩基础还要通过承台和桩，将作用传入更深范围的地层。基础是传力环节，地基是最终承受这些作用的场地介质，两者必须共同满足承载、变形和稳定要求。

以中心竖向受力的浅基础作概念分析，基础底面的平均压力可写为 (p=N/A)。这里的 (N) 表示传到基础底面的竖向合力，(A) 为基础底面积。在其他条件相近时，增大底面积能够降低平均压力；荷载增大或地基承载条件变差，所需面积往往相应增大。实际设计还要计入基础及覆土等作用，并考虑偏心、倾斜、地下水和不同作用组合。这个关系用于理解“扩底”的原因，不能代替地基承载力、基础强度及变形验算。

天然地基和经过处理的地基

在工程需要的范围内，天然地层无需加固即可满足承载与变形要求时，可以采用天然地基。天然地层不等于一定适宜建造；同为砂土或黏性土，因密实程度、含水状态、层厚和历史受力情况不同，工程表现可能明显不同。经过换填、压实、加固等处理后满足要求的地基，通常称人工地基或经处理地基。

岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土及人工填土，是认识场地时常遇到的地层类别。分类能帮助初步理解材料特征，但不能凭名称推定承载力。尤其人工填土，来源、堆填时间、压实程度及夹杂物差异很大，不能因为表面坚硬就认定其深部也均匀稳定。

一般土体由固体颗粒、水和空气组成。颗粒形成骨架，孔隙中含有水和空气；当土体饱和时，孔隙主要由水占据。土体受压后，颗粒排列和孔隙状态改变，可能产生压缩。水分变化又会影响土的强度、变形和耐久环境。因此，地基问题既是“土能承受多大压力”的问题，也是“受力后会怎样变形、变形持续多久”的问题。

土的抗剪能力是抵抗内部相对滑移的能力，可从颗粒间摩擦与黏聚等机制理解。它受土类、密实状态、应力和排水条件影响；孔隙水压力会改变土骨架承担的有效应力，从而影响相应抗剪条件。承载破坏可能伴随土体内部剪切与侧向位移，不能把地基受力只理解为竖向压缩。

基础与地基的设计要求

承载、稳定、变形和耐久

地基与基础的设计要求可以从四个相互联系的方面理解。第一，地基不能因抗剪能力不足而发生整体或局部破坏，基础构件自身也不能发生受弯、受剪、冲切或局部受压破坏。第二，建筑及基础应具有必要的抗滑、抗倾覆等稳定性，不能把“土没有压坏”等同于“建筑已经稳定”。第三，沉降及差异沉降应与上部结构和使用要求相适应。第四，基础材料及防护应能适应地下潮湿、侵蚀、冻融等环境，保持所需性能。

均匀沉降通常比明显的差异沉降更容易为建筑适应，但均匀下沉也有界限：室外管线、入口台阶和附属构筑物未必与主体同步下沉，过大的总沉降仍会影响使用。基础的经济性则应在这些要求满足之后比较。扩大底面、增加埋深、更换基础形式或处理地基，都会改变土方、材料、施工风险和后期维护成本，不能只比较某一项材料用量。

设计依据与场地资料

地形资料用于了解高差、坡地、沟渠、旧河道、周边建筑及地下设施。工程勘察资料进一步说明钻孔位置、地层分布、土岩性质、地下水及工程评价。读地质剖面时，要把基础所在位置投影到剖面中，检查持力层厚度、层面起伏和软弱夹层；不能只摘取某一钻孔的一个承载力数值。

地下水资料应包括与工程有关的水位及其变化、补排条件和水土侵蚀性。水位影响土体状态，也影响基坑开挖、地下结构水压力和抗浮。勘察报告对基础类型、处理方法和施工条件的建议，需要同建筑荷载、地下室布置及相邻工程共同分析，才能形成可实施的方案。

地基处理的基本思路

压实通过夯打、碾压或振动等方式调整颗粒排列、减少孔隙，使一定范围内的土体更密实。不同设备、能量、土类及含水量对应不同的处理效果。表面轻型夯实与具有较大处理深度的加固方法不能混为一谈，遍数和设备名称也不能直接保证处理后的承载能力。处理范围、施工参数与检测方法应配套确定。

换填是挖除一定范围的软弱或不适宜土体，用适当材料分层铺筑压实，形成换填垫层。垫层既承担扩散压力的作用，也依赖下面及周边土体的条件。若深部仍有厚层软弱土，浅层换填不一定能解决总沉降；若在邻近位置继续深挖，也可能破坏其工作条件。因此，“换上硬材料”只是处理过程的一部分。

挤密、排水固结及复合地基等方法，分别通过改善密实状态、促进孔隙水消散或使增强体与土体共同工作来改善地基性能。应根据地层和工程目标选择方法。承受上部结构作用的桩基础与用来加固土体的砂石桩等增强体，受力模型并不相同，不能仅因名称中都有“桩”就作为同一类基础处理。

基础的分类

按构造形式认识浅基础

条形基础沿承重墙或柱列连续设置。墙下条形基础使墙体的线荷载传到较宽的基底；柱下条形基础则通过连续的基础梁、板承受一列柱的作用。十字交叉布置的条形基础可以联系两向柱列。读图时要追踪墙轴线、柱轴线与基础中心线的对应关系，同时观察基础宽度如何随荷载和位置变化。

独立基础一般设置在单根柱下，也可用于其他集中受力位置。常见外形有台阶形和锥形；杯形基础的杯口可用于承插预制柱。扩大底面降低基底压力，基础高度与配筋则保证扩展部分能够安全传力。独立基础不意味着彼此完全没有联系，工程中可以设置基础系梁等构件；有连接梁也不等于已经构成共同承担基底反力的联合基础，应按实际设计受力判断。

联合基础由两个或多个柱共同使用一个基础。当相邻柱基础相互接近，或边柱受用地界线限制而无法居中扩底时，可以考虑通过联合基础协调受力。筏形基础则以较大面积的钢筋混凝土底板支承多根柱或多道墙，可分为平板式、梁板式等形式。当单独扩展的基础面积接近连成一片，采用筏形有时更合理。筏板有利于分配作用和提高整体性，但不能据此认为地基不会发生不均匀沉降。

材料性能与扩展截面

无筋扩展基础利用砖、石、混凝土等以受压为主、抗拉能力较弱的材料传力。基底向外放宽后，地基反力会使挑出部分产生弯曲等效应，因此放宽程度与高度要相互配合。传统教材用“刚性角”说明这一限制，阅读旧图时应理解其宽高关系与材料性能的联系，不能把图中扩散线当成真实应力边界。

钢筋混凝土扩展基础利用混凝土承压、钢筋承拉，可以在受力允许的条件下形成较宽而相对薄的底板。传统上称其为“柔性基础”，但这个名称并不表示它可以任意变形，仍须满足强度、刚度、裂缝和构造要求。柱下扩展基础尤其要注意柱周冲切和剪切，墙下基础则要理解底板沿墙厚方向的传力。

砖基础的大放脚，是基础沿高度逐步加宽的台阶构造。传统的两皮一收、二一间收，通过不同的砌筑节奏使宽度与高度相适应；较小的台阶要保持错缝和砌体整体性。石基础可用毛石或料石砌筑，其截面和台阶应与石料形状、砌筑质量及受力相协调。上述做法有助于阅读传统建筑资料，是否适用于新建工程，须结合材料、环境及结构条件判断。

混凝土具有可塑性，基础截面可以做成矩形、台阶形或梯形，在施工便利、传力和材料用量之间取得平衡。毛石混凝土是在混凝土中按要求置入适量毛石的构造，其石料质量、间距、包裹及浇筑密实性会影响性能，不能将其理解为可以任意掺入建筑废料。

桩基础与其他深基础

桩基础通常由桩和承台等构件组成，承台汇集墙柱作用并分配给桩。桩通过桩侧与周围土体之间的相互作用、桩端与端部地层之间的相互作用传递荷载。以桩侧作用为主和以桩端作用为主，是认识摩擦型桩、端承型桩的基本线索；实际工程中两种作用常同时存在。桩端可以位于满足要求的土层或岩层，不是所有桩都必须进入岩石。

按施工方式，可认识预制桩与灌注桩：前者在预制后以适当工法沉入土中，后者在现场成孔后形成桩身。成孔、沉桩、泥浆护壁、地下水和邻近建筑均可能影响选型与质量。按材料还可区分混凝土桩、钢桩等。桩头与承台的连接要传递设计作用，其嵌入、锚固和局部配筋必须配合设计，不能只凭一个通用插入长度处理。

沉井等其他深基础通过较深的基础构造将作用传至适宜地层，其施工方式和适用条件与桩基础不同。浅基础和深基础的区别，既涉及埋深，也涉及传力与施工特点，学习时不宜用单一深度数字替代这种区别。

基础与地下结构的类型

箱形基础与地下室

箱形基础由钢筋混凝土底板、顶板及内外纵横墙形成具有较大空间刚度的整体。墙板共同工作，有利于调整地基反力分布和减小相对变形；内部空间还可结合设备、储藏等功能利用。其结构布置必须保证墙板之间的传力联系，不能为了任意扩大房间而随意取消内部结构墙。

地下室是位于地面以下、具有相应使用空间的建筑部分，可能采用筏板与地下墙、桩筏及其他结构组合。设有地下室并不必然采用箱形基础，外观看似“箱体”也不代表各墙板都按箱形基础共同受力。底板、外墙、顶板和内柱分别承担哪些作用，应由结构平面和剖面确定。板厚与墙厚须结合跨度、荷载、土水压力、裂缝控制和施工要求确定，不能脱离工程条件记忆一个最小厚度。

地下受力与水分防护

地下外墙除承担相应竖向作用外，还可能承受侧向土压力和水压力；底板除承受上部传来的作用和地基反力外，还可能承受向上的水压力。当浮力可能超过抗浮体系所能抵抗的作用时，需要进行抗浮设计。地下结构的荷载方向并非只有“向下”，剖面读图应同时识别水位、回填地面和结构支承。

防潮主要针对土中水分、潮气等造成的潮湿，防水还要处理可能形成的渗水通道和水压力。地下防护应结合结构自防水、附加防水层及节点密封等形成连续体系。转角、施工缝、变形缝、穿墙管和后浇部位是易漏水的位置，应查清止水构件、防水层连接、保护层与施工顺序。防水材料有明确的连续路径，才可能发挥作用。

地下结构外侧的防水层通常还需要防护，以免回填或后续施工损伤。排水措施可以减轻局部积水影响，但必须有可靠的排放条件和维护条件，不能单独替代应有的防水构造。读地下室详图时，可从“水从何处来—在哪一层被阻挡—接缝怎样闭合—外侧怎样保护”逐项检查。

基础的埋置深度与影响因素

埋深与地层选择

基础埋置深度通常指室外设计地面至基础底面的垂直距离。场地有高差或局部下沉时，图纸应说明相应地面标高和基础底标高。埋深增加会带来更多土方、支护、降水及防护工作；埋得过浅又可能受到地表扰动、冲刷、冻胀或稳定条件不足的影响。因此，基础不是越深越可靠，而应置于适宜地层并满足工程条件。

上部软弱、下部较好的场地，可比较挖至适宜持力层、处理浅层土或采用深基础等方案。上部较好、下部较弱时，要检查荷载影响是否到达软弱下卧层；不能只以基底上那层硬土决定埋深。好坏土层交替或层面倾斜时，还须考虑同一建筑不同部位的支承条件是否一致。

地下水、冻胀与周边条件

地下水位上升、下降或长期变化，可能改变有效应力和土体状态，并带来施工涌水、地层损失、沉降和浮力问题。并非所有土都会在浸水后膨胀，水位下降也不能简单等同于基础均匀下沉。基础埋深、防水、降水及耐久材料应依据水文地质分析确定，不能统一规定在最高或最低水位上下某一距离。

冻胀与土的颗粒组成、含水状态、水分补给和冻结条件有关。冻结线用于描述冻结影响深度，设计还要结合当地资料和建筑使用条件。适当埋深、非冻胀材料换填、排水和保温等，可以成为防冻胀方案的一部分。不能照搬其他城市的冻深，也不能把所有砂土一概视为没有冻胀问题。

新建基础及其基坑可能改变相邻建筑的支承条件。尤其新基坑深于原有基础时，要分析开挖、支护和降水造成的影响，并采取必要保护措施。两基础的距离不能只凭一个高差倍数确定。坡地、河岸、冲刷环境以及邻近地下工程，也会影响基础埋深与稳定。

上部建筑的高度、作用大小和水平作用，以及地下室、设备层、管沟和电梯底坑等使用需要，同样影响埋深。最终应在建筑剖面中协调室内外标高、基础底标高、相邻基础、地下水和地层界面，避免各专业分别确定标高后发生冲突。

不均匀沉降

成因、表现与识别

基础受荷后，地基土压缩导致建筑下沉。不同位置下沉程度不同，便形成差异沉降；相邻部位差异沉降与其间距相联系，决定结构可能受到的相对变形。其原因可来自土层软硬不一、持力层厚度变化、上部荷载差异、基础形式或埋深不同，也可来自填土压实不足、邻近开挖降水和漏水浸泡等外部变化。

差异沉降可能使墙体出现斜裂缝或其他变形，使门窗启闭困难、地面倾斜、管线接头损坏。裂缝形态只能提供分析线索，不能看到斜裂缝就直接认定为地基问题，还应联系荷载、温度收缩、施工质量、监测和地质资料判断。地基沉降往往有时间过程，软弱黏性土中的变形可能持续发展，施工完成不代表沉降已经结束。

预防与构造协调

预防应首先减少原因，再提高建筑适应能力。可通过勘察查明差异、合理布置荷载、选择相容的基础形式、处理不适宜土体等，使支承条件更协调；再通过结构整体性和必要的构造措施控制损伤。增加基础面积虽可降低平均压力，却不保证总沉降或差异沉降必然减小，需要结合地层影响范围分析。

当建筑不同部分的高度、荷载、结构或地基条件差异明显，并经分析需要分开变形时，可设置沉降缝。沉降缝使两侧形成能相对独立沉降的单元，通常需要从基础到上部结构连续分开；它与只

为温度变化或地震碰撞控制而设缝的目的不同。是否合并设置，应结合具体结构分析，相关构造见变形缝。

基础平面和剖面应共同表达分缝两侧的支承方式，建筑做法则应保证楼地面、外墙和屋面处的盖缝、止水与允许变形方向相容。给排水等穿越分缝部位时，也要适应相对位移。必要的沉降观测应与施工及使用阶段衔接，使异常变化能够及时被识别。

学习自测

1. 基础和地基的区别是什么？答：基础是建筑传力构件；地基是承受基础作用的土体或岩体。

2. 基底压力满足要求，是否就不必检查沉降？答：仍需检查。承载安全和变形控制是相互联系但不同的要求。

3. 为什么钢筋混凝土基础可以比无筋基础更宽而相对薄？答：钢筋承担拉力，使扩展部分能够按受弯构件传力，但仍需验算其他破坏形式。

4. 桩端一定要进入岩层吗？答：不一定，应按桩侧、桩端作用及适宜地层确定。

5. 沉降缝为什么通常要分开基础？答：只有支承及上部体系能相对独立变形，才能适应两侧差异沉降。

基础二 墙体

墙体既决定建筑空间的边界，也可能参与竖向承重和抵抗水平作用。一面墙能否开洞、怎样与楼板连接、外侧怎样防雨，必须先看它在结构体系中的身份，再看其材料与使用环境。本部分按作用、类型、砌体与隔墙、性能要求、细部和装修展开，建立从整面墙到连接节点的阅读顺序。

墙体在建筑中的作用

承重、围护与分隔

承重墙把楼屋盖等传来的作用继续传给下部结构和基础；外围护墙把室内与室外分开，控制雨水、空气、热量和声音的传递；内隔墙则按使用要求分隔房间。一面外承重墙可以同时承担三种任务，框架外填充墙则主要承担围护任务，室内轻质隔墙主要承担分隔任务。判断功能时，不能仅根据墙的厚薄或位置推断是否承重。

非承重墙仍须承担自重，并可能受到风、地震及使用中的碰撞等作用。其重量经楼板、梁、支承节点或自身基础传出，连接还要防止墙体面外倾倒。因此，“非承重”表示不作为相应主体结构的竖向承重构件，不能理解为“不受力”或“可以任意拆改”。结构墙、填充墙和隔墙的变化，都应与原设计及结构条件相协调。

从结构体系判断墙的身份

在砌体承重体系中，楼板支承方向直接影响承重墙布置，墙体既是空间边界，也是主要传力构件。在框架体系中，梁柱组成承重骨架，填充墙安装或砌筑在骨架之间；空间分隔较有弹性，但填充墙仍会与框架发生相互作用。钢筋混凝土剪力墙则是设计承担竖向作用和水平作用的结构构件，与框架中的砌体填充墙具有不同的受力和连接要求。

读建筑平面图时，先用结构图确认承重墙、剪力墙、框架柱和非承重墙，再辨认外墙、内墙及洞口。接着沿剖面追踪其支承和顶部连接，最后检查防火、防水和装修层次。这样可以避免把同一种外观材料误认为同一种结构角色。

墙体的类型

按位置、方向与受力分类

按位置可分外墙和内墙；门窗之间的墙段称窗间墙，窗洞口以下的墙段称窗下墙。窗间墙可能集中承担洞口两侧传来的作用，窗下墙虽不一定承担上部楼盖作用，仍要满足自身稳定及与周边构件的连接要求。按方向，沿建筑主要长度方向布置的墙通常称纵墙，与其垂直的墙称横墙，具体以项目的轴线和建筑方向为准。

按受力可区分承重墙和非承重墙。非承重墙中，隔墙强调室内分隔用途，填充墙强调它位于主体骨架之间的构造关系；二者可以重合，例如框架内的一道填充隔墙。幕墙则通过自身支承、连接系统把作用传给主体结构，不能直接按一般砌体填充墙理解。自承重墙主要承担并向下传递自身重量，也不等于不需要侧向连接。

按材料与构造方式分类

砖、石、混凝土砌块、加气混凝土等可组成块材墙；钢筋混凝土可以形成现浇或预制墙体；石膏板、纤维水泥板及其他板材可与骨架组合成轻质墙体。材料的名称只说明组成，是否可承重、可用于潮湿或室外环境，还要看产品性能与具体墙体系统。

实体墙的墙身主体基本连续；空腔墙在墙体构造中留有空气间层；复合墙由承担不同任务的多种材料层组合而成。砌块本身有孔洞，不等于整面墙属于带空气间层的空腔墙。复合墙中的承重层、保温层、防水或防护层各有职责，其连接和连续性与材料本身同样重要。

按施工方法，可分块材砌筑、现场浇筑和预制板材装配等方式。砌筑便于适应局部变化，但接缝多、现场质量影响大；现浇混凝土能够形成连续墙体，但模板、浇筑和养护组织影响施工；预制墙板减少现场成形工作，却增加运输吊装和接缝连接的要求。比较时应看完整工序、结构与围护性能，不宜把某一种方法笼统等同于成本低或抗震好。

砌体结构

承重墙布置与传力

砌体由块材和砂浆等组成，材料抗压性能较好，而抗拉、抗剪及变形能力受到限制。其结构布置应使作用传递明确，纵横墙形成必要联系，墙体在竖向尽量连续，避免突然取消下层支承或形成明显薄弱部位。

横墙承重方案中，楼板主要支承在横墙上。横墙间距较小时，楼板跨度较易控制，房间常重复排列，适合空间分隔比较明确的建筑；较多的承重横墙也限制房间合并和以后改动。纵墙承重方案中，楼板主要支承在纵墙上，横向空间分隔较灵活，但需要保证横向稳定和必要的横墙联系，外墙洞口也受承重要求约束。纵横墙混合承重根据不同房间的跨度和布置共同传力，空间安排较灵活，同时须协调两向墙体与楼板支承。

这些方案必须结合楼板类型和传力方向判断。预制板的支承方式不能直接套用于所有现浇双向板。底部框架、上部砌体或内框架与外承重墙结合的体系，存在刚度、变形和传力转换问题，属于需要专门设计的结构类型；不能因为底层需要商店大空间，就自行抽掉承重墙加几根柱。

块材、砂浆和砌体性能

砖可以按原料分为黏土、页岩、煤矸石等制品，按形态分为实心、多孔、空心制品，按工艺分为烧结和非烧结制品。原料、孔型、孔洞方向和强度共同影响适用范围，不能只凭“空心”二字判定承重或非承重。传统实心黏土砖便于加工和砌筑，但其取土、烧制能耗和较大自重也是墙材改进的重要背景。

混凝土小型空心砌块、轻骨料砌块与加气混凝土砌块具有不同的材料结构、密度和吸水、收缩特性。密度等级用于说明材料的质量特征，强度等级用于说明相应试验条件下的力学性能，二者不能相互代替。砖、混凝土砌块等常见强度标识中可见 MU，砂浆强度标识中可见 M；不同产品应按各自的等级体系识别，不能把所有墙材统一套用同一组等级。

砌筑砂浆把块材连接为整体，并找平接触面、使传力较均匀；饱满的灰缝还有助于减小漏风、渗水和漏声通道。水泥砂浆、含石灰等成分的混合砂浆，以及配套的专用砌筑砂浆，各有适用条件。

砂浆选择除强度外，还应兼顾保水、和易性、块材吸水性能及使用环境。不能认为砂浆越硬越好，也不能只提高砂浆强度而忽略灰缝质量。

砌体强度由块材、砂浆、组砌、灰缝和施工质量共同决定，不等于砖与砂浆强度的平均值。块材接触不平、灰缝厚薄不均，会使受力不均匀；竖向通缝和转角咬合不足，会削弱整体联系。材料进场、储存、施工含水状态及养护，也会影响最终墙体性能。

组砌方式、墙厚与模数

组砌指块材在墙内的排列。基本要求是横平竖直、上下错缝、搭接合理和砂浆饱满。砖的长面朝外称顺砖，端面朝外称丁砖。全顺、一顺一丁、梅花丁、三顺一丁等组砌方式，通过不同丁顺组合联系上下皮及墙厚方向的砌体。清水墙还要兼顾立面纹理，但美观不能替代内部可靠搭接。

砖的放置姿态与丁顺排列是不同分类。平砌通常将砖的大面卧放，侧砌或立砌则采用侧立等姿态，识图时应看清承压面及与邻砖的关系。传统斗砌可利用侧立砖等围合形成空腔，并与相应拉结或平砌部分组合；其整体性和承重用途应按具体设计判断，不能把带空腔的斗砌等同普通实砌承重墙。

传统普通砖以长、宽、厚约为 240、115、53 mm 的规格为典型例子。配合灰缝后，可形成半砖、一砖、一砖半、二砖等墙厚，习惯称呼中的“12 墙”“24 墙”“37 墙”，不都等于材料净厚度的精确数值。例如该规格半砖墙的块材宽度为 115 mm，一砖半墙按相应灰缝组合可形成约 365 mm 的砌体厚度。图纸应区分砌体厚度、饰面完成厚度和定位尺寸。

砌块尺寸与灰缝可按模数协调。例如名义尺寸为 400 mm 的方向，可能采用 390 mm 块材配合 10 mm 灰缝；这只是普通厚灰缝系统的读图例子。采用薄灰缝专用砂浆等系统时，不能照搬该灰缝尺寸。洞口位置、墙段长度和转角交接宜在排块图中协调，尽量减少不合理切块。对孔砌筑的空心砌块，还须使需灌芯的孔道连续。

墙体转角、丁字交接及临时间断部位应保持设计要求的咬合或拉结。错缝不足不是任意加一片钢筋网就能补救的问题，需要按材料和受力确定补强构造。洞口与结构构件的标高、支承宽度也应在排块时统筹，以免现场随意塞砖或留下薄弱窄条。

圈梁、构造柱与芯柱

圈梁是沿墙体水平方向设置、把相关墙段联系起来的构件，构造柱则沿竖向在规定位置加强墙体联系。二者与墙体共同形成约束体系，提高整体性和抗倒塌能力，并有助于减轻局部变形损伤。它们不能替代缺失的承重墙，也不能把普通砌体房屋自动变成钢筋混凝土框架。

圈梁应具有连续的传力路径，转角和交接处钢筋应可靠连接。门窗洞口切断圈梁时，需要按设计形成附加圈梁等绕接构造；圈梁与过梁合并时，也要同时满足各自承担的作用。圈梁不是永远不受弯的“装饰腰带”，其截面、配筋、锚固与必要的验算均应适合实际受力。

砌体结构构造柱常位于转角、墙体交接、较大洞口两侧等需要增强联系的位置。典型施工顺序是先砌墙、后浇筑构造柱，墙端形成马牙槎并配置拉结，使混凝土柱与砌体紧密结合。构造柱与圈梁、基础的连接应连续可靠。框架柱则是主体承重骨架的一部分，按其承担的作用设计，两者的受力身份和施工顺序不同。

空心砌块墙中，可在规定孔洞内配置钢筋并灌注混凝土形成芯柱。芯柱利用砌块孔腔形成竖向增强构件，与在墙端另留截面后浇筑的构造柱具有不同的施工条件；孔道清理、钢筋连续、灌注密实和与水平构件的连接直接影响质量。位置、数量和配筋都应结合结构条件确定。

隔墙

隔墙的共同要求

隔墙的主要任务是分隔空间，宜在满足使用性能的前提下减轻自重，便于施工和必要调整。隔墙应把自身重量可靠传到楼板、梁或其他支承上，并具有防止面外倒塌的连接。选型还要同时考虑隔声、防火、潮湿环境、设备管线和挂物，不能只比较墙体单价或材料重量。

隔墙位置应与楼板承载条件协调。新增重质隔墙或改变位置，可能改变楼板受力；吊柜、洁具、扶手等集中挂物也需要在墙体内安排可靠支承。洞口削弱墙体，门扇反复启闭还会产生冲击，门洞边框与过梁或加强构件应结合墙型设置。

砌筑隔墙与框架填充墙

砌筑隔墙可采用砖或适当的轻质砌块，其稳定性依赖墙厚、有效高度、长度及周边约束。较长、较高或开洞较多的墙段，可能需要构造柱、水平系梁等加强措施。墙根位于潮湿环境时，应处理防潮及防水连接，不能把砌体吸水后再用表面涂料遮盖作为完整防护。

框架填充墙既可能是内隔墙，也可能是外墙。它与主体的连接需要传递必要的面外作用，同时适应主体变形。采用刚性连接体系时，连接、拉结及后续顶缝封闭应按设计配套实施；采用柔性或脱开连接体系时，则需通过缝隙、滑移连接等容许规定方向的相对变形，并保持防倾倒、密封及防火性能。两种体系不能把做法随意混搭。

墙顶不是越挤紧越安全。斜砖或木楔等传统做法，不能作为所有隔墙的通用处理。若设计要求变形缝隙，强行顶紧会引入非预期作用；若设计要求相应刚性传力，留下未经处理的缝也可能失去稳定或功能。读图应查清顶部缝宽、填充材料、拉结位置及施工时序，而不是只看“最后一皮砖怎么放”。

轻骨架隔墙

轻骨架隔墙由骨架、面板和必要的腔内材料组成。木骨架传统做法包括上槛、下槛、立筋和横撑或斜撑，面层可采用板条抹灰等。它有助于理解“骨架承托面层”的构造逻辑，但木材的防火、防潮、变形及耐久问题，需要按使用环境专门处理。

轻钢龙骨隔墙通常设置沿顶、沿地和竖向龙骨，门洞等部位增加相应加强构件。面板通过适当紧固件固定在龙骨上，板缝、转角和周边采用配套处理。龙骨间距与面板规格、层数和所需墙高协调；不能只把面板钉牢而忽略骨架与主体的连接。

隔声常通过双面面板、腔内吸声材料及接缝密封共同实现。错缝铺板有助于避免接缝集中，穿墙插座盒和管线孔需防止形成贯通漏声通道。防火隔墙则应作为包含板材、龙骨、填充、接缝和穿透封堵的完整系统使用。局部更换面板或减少层数，可能改变整体性能。

条板与复合板隔墙

条板隔墙以较大板材直接组合成墙，通常不依赖贯通的立筋骨架。加气混凝土条板、玻璃纤维增强水泥板、增强石膏空心条板和其他复合板，在重量、受潮性能、接缝和固定方式上各不相同。碳化石灰板、泰柏板等，可作为历史材料和产品体系认识，不能把其旧安装配方作为当前所有板材的通用方法。

条板安装应同时处理板与板、板与主体的连接，尤其墙顶、墙根、阴阳角和门洞两侧。安装临时楔块只解决就位稳定，永久受力须依靠设计规定的连接、嵌缝及支承。板材的切割开槽、挂物和湿区防护应与产品系统匹配，以免破坏板肋、增强材料或接缝。

墙体的设计要求

承载能力与稳定性

承载能力反映墙体抵抗相应作用的能力，取决于材料、截面、受力偏心、洞口、支承及施工等条件。稳定性还与墙的有效高度、厚度和侧向约束有关。用高厚比表达时，其基本方向是有效高度与相应厚度之比；其他条件相同，比值越大，墙越细长，稳定越不利。不能把“1/20”当成所有墙体的高厚比通用值。

适当增加墙厚、设置壁柱、增加有效侧向支承或改善连接，均可能改善墙的稳定。措施是否有效取决于它是否真正形成约束：仅在墙面做一个装饰性凸出，不能按结构壁柱计算；圈梁若与相关构件缺乏联系，也不能当然减少墙的有效高度。墙体高度、长度和洞口位置应与这些构造共同检查。

整体性与抗震

地震震级反映一次地震的规模，烈度描述某地区地面影响和破坏程度，两者不能用一条简单公式普遍互换。同一次地震在不同地点的影响不同，建筑抗震设计还须结合场地、设计地震参数、结构类型和建筑使用重要性。不能根据教材中的城市旧例直接确定某个工程的设防条件。

砌体常见震害包括墙体斜裂缝或交叉裂缝、纵横墙交接开裂、局部墙段破坏及面外失稳。水平与竖向地震作用对不同构件的影响需结合结构分析，不能仅凭裂缝方向推定地震波种类。平面过于复杂、墙体上下不连续、刚度分布突变、连接不足或屋盖过重，均可能增加不利响应。

结构布置宜使两向抗侧构件分布合理、传力连续，洞口及薄弱部位受到控制。墙体、楼屋盖、圈梁与构造柱之间的可靠联系，是砌体整体工作的基础。一般抗震认识可用多遇地震下维持使用、较强地震后允许适当修复、罕遇地震下避免危及生命的整体倒塌等目标来理解，具体性能目标及措施须按项目条件确定。隔震通过改变上部结构与地面运动之间的动力传递降低某些地震响应，也必须作为完整体系设计。

保温、隔热、气密与防结露

外墙热工策略与气候、朝向、室内温湿度及使用方式有关。严寒和寒冷地区重视冬季保温，夏热冬冷地区需兼顾冬夏，夏热冬暖地区重视夏季防热，温和地区也要根据当地和建筑条件处理。这样的分区认识用于理解主要矛盾，不能理解为某一地区可以无条件忽略另一季节的舒适与能耗。

墙体中的传热包括经材料传导，也受表面换热等影响；缝隙漏风则使空气携带热量进入或离开室内。低导热材料和连续保温层有助于提高热阻，密封门窗周边及其他缝隙有助于改善气密。保温不应只看大面积墙身，梁柱、圈梁、过梁和连接件等部位可能形成热桥。冬季供暖且室外较冷时，热桥可能使局部内表面温度降低；夏季外热内冷时，则可能增加局部得热。

当局部温度低于相应空气的露点温度时，可能出现表面结露；水汽在墙体内部迁移也可能形成内部凝结。应综合分析温度与水汽分布，协调保温、气密、防雨、隔汽及干燥能力。隔汽层位置需要根据气候和围护层次确定，不能统一写成永远设置在室内一侧。墙体受潮还可能降低保温性能或损坏装修，热工与防水应共同考虑。

建筑整体能耗还与体形系数、窗墙面积比、朝向、遮阳、门窗性能及设备系统有关。体形系数表达一定体积对应的外围护面积，较复杂、凹凸较多的体形通常带来更多传热表面；窗墙比影响采光、日射和传热，应在使用与节能之间协调。节能指标需按项目用途、气候、运行条件及适用标准确定。

隔声、防火、防水与实施

空气传声可以经墙体振动再辐射，也可直接通过缝隙泄漏；撞击、设备振动等还可能沿结构传播。墙体隔声需要结合质量、分层构造、腔体、吸声和密封共同设计。双层或复合墙也可能受共振、声桥影响，不能认为多一层材料就必然获得预期改善。门、窗、插座、管线孔和墙顶缝常成为薄弱环节，邻接楼板与侧墙还可能形成侧向传声路径。

墙体防火涉及材料燃烧性能、构件耐火性能及防火分隔完整性。防火墙、防火隔墙与普通分隔墙的任务不同，其支承、连接、洞口和穿透封堵应共同满足要求。材料不燃并不等于整面墙达到任意耐火要求；墙体达到要求而管线孔未封堵，也不能形成完整分隔。

外墙防水重视雨水路径、风压和接缝，墙脚防潮重视毛细水和地表水，厨房、卫生间等湿区还要与楼地面防水衔接。墙材与连接应适应温湿变化和使用环境。工业化设计则要协调材料规格、排块排板、吊装、工序及检修，减少现场随意切割和重复湿作业；经济性应在满足这些性能的前提下评价。

墙体细部构造

墙脚防潮：先追踪水的路径

墙脚是基础以上、靠近室内外地面的墙段。土中的毛细水可沿砌体孔隙上升，雨水和地表积水也可能从墙脚渗入。受潮会引起霉斑、饰面脱落、盐析和某些材料的冻融损伤。墙脚防潮的任务是切断这些连续路径，并与地面构造共同形成防护。

水平防潮层设在墙脚适宜标高，连续穿过需要阻断毛细水的墙身。其位置要联系室内地面垫层的透水性、地面防潮层和室外完成面确定。当有能够阻水的地面层次时，应使墙身水平防潮层与其协调搭接；透水垫层则不能被当作阻水层。详图中常出现接近首层地坪的防潮标高，但不能脱离实际层次统一抄写一个数值。

地坪有高差时，上侧填土可能绕过低侧水平防潮层，使墙体侧面继续受潮。此时通常需要按高差分别设置水平防潮，并用靠土一侧的竖向防潮层连接，形成闭合路径。室外地面高于室内时，除墙身毛细水外还可能有侧向渗水，应检查是否需要防水构造，不能仅加高一道室内踢脚。

传统水平防潮做法包括防水砂浆、细石混凝土带和油毡等材料层。砂浆层施工较直接，但基层变形或自身收缩裂缝会影响连续性；细石混凝土带可以结合配筋改善抗裂；柔性卷材层能够阻水，却可能影响上下砌体之间的连接，必须与结构和抗震要求协调。地圈梁也不能仅因是混凝土就自动视为完整防潮层，应查明其标高、密实性、接缝及相邻防护的连续性。

勒脚、散水与明沟

勒脚是外墙接近室外地坪的一段表面构造，容易遭受雨水飞溅、碰撞、污染和冻融。可采用耐水、坚固的抹面或贴面等保护，也可结合墙身材料加强处理。其高度、收头和色彩应与室内地坪、外立面及排水构造协调；仅将表面涂成深色，不能替代相应防护。

散水是在建筑周边做成向外排水的地面坡带，使地表水离开墙脚。宽度要结合屋面排水方式、场地、土质和外部铺装确定，坡向应在剖面中明确。散水与墙身会受到不同沉降、温度和冻胀影响，宜通过适当分离缝避免相互牵拉；较长散水还需设置分格。缝内应按需要柔性密封，防止形成新的进水通道。

明沟利用连续坡向将水引至可靠排水出口，可以与散水及屋面落水共同组织。读图时应检查低点、雨水口、转角和外部排水系统是否衔接，不能只画一段沟而没有去向。散水、明沟负责排水，墙身防潮负责阻断墙体内的毛细水路径，二者作用相关而不能互相替代。

门窗洞口：传力、密封与排水

过梁跨越门窗洞口，把洞口上方相应荷载传到两侧墙体或其他支承上。钢筋混凝土过梁可现浇或预制，截面、配筋和支承长度应适合跨度、荷载及支承条件。洞口两侧窄墙段不仅关系门窗安装，还关系局部承压和整体稳定，不能为扩宽窗洞任意削减。

洞口上方砌体在一定条件下可形成拱作用，使部分荷载绕向两侧，但该作用与砌体状态、墙高、洞口及邻近荷载有关。不能据此认为过梁只承受固定三角范围的墙重。传统平拱砖过梁利用砖和楔形灰缝受压传力，对支承、施工及变形条件要求较高，不能作为有明显振动、抗震或其他不适宜条件下的随意替代做法。

窗框与洞口间需要处理固定、填缝和内外侧密封。缝隙中的填充材料应与变形、防水及防火要求相容；外侧接缝应有可靠的耐候密封及排水安排。窗上口外侧可设置滴水，使沿墙面或雨篷下表面流动的雨水脱离，减少向窗框内侧回流的机会。窗框连接的完整知识见门窗。

室外窗台应向外排水，并处理框下口、侧边和墙面的交接。突出窗台的下口设置滴水，可以减少水沿底面回流和污染墙面。窗台面材料、找坡及接缝要连续，不应在框边留下反坡和积水槽。室内窗台则主要满足使用、清洁和观感，同时应避免窗边渗水损坏内饰面。

门垛、壁柱与墙体连接

门垛是门洞靠转角或墙体交接处保留的短墙段，为门框安装和墙体稳定提供条件。壁柱是与墙体共同工作的柱状凸出部分，可加强局部承载与稳定，常用于承受梁、屋架等集中作用或加强较长墙段。扶壁主要通过侧向支承提高墙体稳定。它们的名称和外观相近，但受力任务应按实际设计区分。

墙体与楼板、梁柱、相交墙及门窗的连接，是材料、方向和作用交汇的节点。读墙身剖面可按“墙脚—墙身—洞口—墙顶”向上检查；再沿外侧防雨层和内侧气密层分别追踪连续性。遇到圈梁、保温层中断、不同材料交接或管线穿墙时，应同时检查结构、热工、防火及防水要求，不能各层各画各的而在节点处断开。

墙面装修

从基层到面层理解构造

墙面装修保护墙体、满足清洁和耐久要求，并形成室内外的色彩与质感。外墙面直接受日晒、雨水和温度变化作用，内墙面则应按干燥房间、潮湿房间、公共通道等不同条件选材。饰面本身可能改善某些性能，但不能默认一层普通抹灰或涂料即可替代完整的保温、防水或隔声系统。装修的整体设计方法见饰面装修概述。

墙面基层可为砖、混凝土或砌块等实体，也可为固定面板的骨架。基层应具有足够的承载与变形控制能力，表面洁净、平整，并适合与下一层粘结或连接。松散、污染、明显开裂或受潮未处理的基层，会使面层空鼓、开裂、脱落。饰面设计应先确定使用和观感要求，再反推材料、连接和基层；图纸说明则按从基层到面层的顺序写清构造层次。

抹灰类饰面与传统石渣饰面

抹灰以胶凝材料、骨料等形成连续面层。底层主要与基层粘结并初步找平，中层进一步找平，面层形成要求的平整度、纹理和表面性能。分层施工能够控制一次抹灰过厚造成的收缩、流坠和粘结问题，也便于逐层检查。是否设置独立中层、每层厚度和间隔，应与材料系统及基层条件相适应。

砖墙应清理灰舌、浮灰及松散部位，按材料要求调节基层含水状态；混凝土表面的脱模剂、光滑面等需适当处理；加气混凝土等吸水及收缩特征不同的基层，应采用匹配的界面、抹灰材料和施工方法。灰饼、冲筋帮助控制平整和垂直度。不同材料交接处的增强处理、接缝或分格，应针对变形差异设计，不能认为随意满铺一层网就能阻止全部开裂。

水泥砂浆、混合砂浆、石灰或石膏类材料各有不同使用条件。传统纸筋灰、麻刀灰通过掺纤维改善施工和抗裂表现，主要用于相应室内环境。水刷石是在水泥石渣面层达到适当状态时冲刷表面，露出石粒形成质感；斩假石则在相应硬化后通过剁斧加工形成纹理；干粘石以石粒形成外露饰面。这些名称反映最外层材料与加工方式，仍需可靠的底层和结合。

抹灰裂缝可能来自基层变形、材料收缩、分层过厚或养护不当；空鼓通常涉及界面粘结和层间配合；表面色差、析白还可能与水分迁移、材料和施工条件有关。修补前应辨明原因，不能只重新

涂色。外墙分格既可安排施工接茬，也可协调立面比例和一定范围内的变形，但装饰凹槽并不自动成为可承担结构位移的变形缝。

涂饰、裱糊和清水砖墙

涂饰是在合适基层上形成连续膜层或表面处理。按成膜材料可认识有机、无机等类别；按施工可采用涂刷、滚涂、喷涂等。其自重轻、更新较方便，但外墙耐候、内墙耐擦洗、湿区防霉及材料相容性应分别考虑。基层含水状态、碱性、腻子和底涂与面涂的配套，直接影响起皮、泛碱和色差。

壁纸、壁布等裱糊饰面依靠适当胶粘体系与基层结合，要求基层平整、干燥并处理接缝。材料的防火、清洁和湿度适应性应符合房间使用条件；表面覆盖不能解决墙内持续渗水。清水砖墙则利用砌体自身形成饰面，砖的外观、组砌和勾缝共同决定效果。勾缝应严密、形态一致，兼顾防雨与观感；不能为追求过深阴影任意削弱灰缝。

粘贴、湿挂与干挂饰面

面砖、陶瓷锦砖、小块石材等可通过与材料及基层匹配的胶粘或结合层固定。直接粘贴要求基层可靠、粘结材料相容、铺贴及接缝合理。大规格、较重或位于高处的面材，应按安全需要选择连接体系，不能单凭水泥砂浆看似粘牢就认定长期安全。外墙还需考虑温湿变形、雨水、冻融和脱落风险。

传统湿挂石材利用金属连接件固定石板，并在板后灌注砂浆等材料。连接件负责增强固定，灌注施工还可能产生空隙、污染和水分迁移问题；绑丝规格和灌浆材料应与实际系统和设计要求匹配。干挂则主要通过金属连接件、挂件和支承骨架把面板作用传给基层或主体结构，板后不按湿挂方式满灌砂浆。

干挂系统必须明确面板—挂件—龙骨或支座—主体结构的传力路径，并处理金属防腐、材料相容和允许位移。接缝可采用适当的密封或排水构造，板后空腔还要结合防火和保温设计。密封胶主要承担相应密封任务，不能替代承重挂件；做成干挂也不意味着自动满足保温节能。开缝与密封式系统的防雨路线不同，应按完整系统识读。

特殊部位与图纸标注

墙面阳角容易碰损，可采用适当护角、较坚实材料或成品保护构造。墙裙保护经常接触、污染或清洗的墙段，踢脚保护墙根并处理墙地交接。其高度和出墙关系应联系使用、家具设备及立面安排，不宜对所有房间采用同一个固定高度。潮湿房间的踢脚或墙裙也不能替代墙地防水层及其上翻。

墙面与顶棚、门框、窗台、地面或其他饰面交接时，应处理厚度差、边缘保护、密封和收头。可用压条明确边界，也可调整中间层厚度使表面齐平，或用第三种材料过渡。接缝是否需要允许位移，应先于外观决定；刚性收头不应跨越需要活动的缝。

墙面构造说明应写出基层、界面或找平层、结合或连接层、面层及接缝做法，并标明必要的材料、厚度和施工要求。读图时，可反向从面层追至主体，检查每一层由谁支承、怎样固定以及水分和变形如何处理。面层名称相同而基层、连接不同的两种做法，不能在现场随意互换。

学习自测

1. 非承重墙为什么仍要有可靠连接？答：它仍承受自重及面外等作用，需要稳定并把相应作用传给主体。

2. 构造柱与框架柱有何区别？答：构造柱主要与砌体共同增强联系和约束；框架柱是主体承重骨架构件，二者不能互相替代。

3. 有效高度不变时，墙厚减小会怎样影响高厚比？答：高厚比增大，稳定条件通常更不利。

4. 为什么填充墙顶部不能统一用斜砖挤紧？答：顶部构造必须匹配刚性或柔性连接体系、主体变形及墙体稳定要求。

5. 干挂石材的密封胶能否承担面板重量？答：不能替代设计的承重连接，面板重量应沿挂件、支承体系传至可靠结构。

基础三 门窗

门窗在墙上形成可以通行、采光、通风和观望的开口，又必须在关闭时恢复围护或分隔空间所需的性能。它们的构造设计始终围绕两个问题展开：开口如何使用，开口周围和可动部位的缝隙如何处理。本部分先认识门窗的形式、尺度和组成，再把连接、密封、排水、热工与使用安全组合成完整做法。学习时应同时阅读平面、立面和节点剖面，理解同一樘门窗怎样在三个方向上工作。

门窗的作用与分类

门窗在建筑中的位置

门承担室内外、房间之间的交通联系，也可能兼有采光、通风作用；窗主要承担天然采光、自然通风、观景和视线联系。外门窗属于建筑外围护系统，要应对风雨、冷热和室外噪声；内门窗主要分隔室内空间，其隔声、隐私、防火等要求随房间用途而变化。同样大小的一樘门，设置在普通卧室、设备间或疏散通道上，选材、开启和连接做法可能完全不同。

门窗通常不承担上部墙体和楼盖传来的主体结构荷载。洞口上方的荷载应由过梁、梁或其他承重构件承担，不能让门窗框顶住上部结构来代替支承。但是门窗并非不受力：自重、风荷载、启闭冲击和使用作用必须经过玻璃或面板、扇、框、连接件传至洞口周边的可靠基层。框、扇刚度不足或安装变形，都可能造成启闭困难、玻璃受挤压、密封失效。因此，洞口尺寸协调与门窗自身的受力是相互关联的两条线索。

门窗的形状、比例、分格、排列和色彩还参与建筑立面的虚实组织。设计不能只根据立面图上玻璃面积的大小作决定，还要看到框料遮挡、实际可开启面积、家具布置及维护条件。外观分格应与结构支承、五金承载、玻璃尺寸和安装方式一致。

按开启方式认识门

平开门依靠一侧铰链或其他转动支承开启，可做单扇、双扇，向内或向外开启。它的构造清楚、密封处理相对直接，但门扇的转动范围需要空间。确定开启方向时，应同时检查人员通行、疏散要求、开门后的通道有效宽度、邻近门扇碰撞和家具布置，而不能只看房间内哪一侧空闲。

弹簧门利用弹簧铰链、地弹簧等装置使门扇开启后回位，可分单向和双向。双向摆动门在人流交汇处存在碰撞风险，需要视线观察、减速回位和防夹等配套处理。是否适用于儿童活动空间、无障碍通行和疏散通道，要结合相应要求选择，不能把“能自动关闭”直接等同于合格的防火自闭门。

推拉门沿轨道移动，可采用上挂、下承或相应组合。它减少了门扇转动占用的空间，适合需要较大开口或局部空间紧凑的场合；代价是轨道、滑轮、导向和密封构造更复杂。下轨应协调地面清洁、排水与绊倒风险，上挂系统必须把门扇重量传到具有承载能力的上部构件。隐藏于夹墙内的门扇，还要保留五金维修和更换的途径。

折叠门由多扇门扇通过铰接和导向装置连接，开启后集中于侧边。它可减少展开所需的范围，但折叠后的门扇仍会占据部分净开口，多个铰接处也增加了夹手与密封处理的难度。转门由门扇围

绕竖轴旋转，在一定条件下有利于减少室内外直接空气交换；人员紧急通行时应有符合疏散要求的通路，不能仅靠普通转门解决安全出口问题。

提升门、上翻门和卷帘等适应车库、库房或较大洞口的使用需要。选择时应分别检查运行空间、驱动和限位、断电处置、防坠、防夹及检修条件。建筑防火分隔中的防火卷帘属于专门的防火系统，其功能不能由普通卷帘替代。

按开启方式认识窗

平开窗绕竖向轴转动。内开窗通常便于从室内维护和清洁，但需要预留开启范围并与窗帘、家具协调；外开窗减少室内空间占用，却增加室外风作用下的五金和防脱安全要求。哪一种更能防雨，取决于框扇搭接、密封、等压与排水等完整构造，不能仅凭开启方向下结论。设纱扇时，还应检查纱扇与玻璃扇的先后开启关系及维修便利性。

固定窗没有可开启扇，构造相对简洁，主要用于采光和视线联系。它不能提供自然通风，仍需有安全清洁、更换玻璃的方法，也不能自动视为具有排烟或救援功能的开口。一个立面可以组合固定扇和开启扇，但应先确定使用所需的通风开口，再协调气密和造型。

悬窗绕水平轴转动。上悬窗、下悬窗、中悬窗的支点位置不同，造成开启范围、通风路径和雨水进入的可能性不同。上悬外开形式可在部分开启状态下形成一定遮雨作用，下悬内开形式便于上部换气但应关注雨水和开启限位；中悬窗需要检查两侧伸入空间及安全操作。悬窗能否作为排烟窗，应由专门的有效开口、开启控制和系统要求确定。

推拉窗或提拉窗沿水平方向或竖向移动，窗扇开启时不形成明显的摆动范围，适于某些空间限制条件。其搭接缝、滑槽及排水孔是构造重点；移动扇之间可能只有部分面积形成有效开口。滑轮、限位、防脱与锁闭装置共同保证使用安全。玻璃扇、百叶扇和纱扇则是按扇面构成的另一种分类：玻璃扇以采光为主，百叶扇可形成通风与遮挡，纱扇用于阻挡蚊虫，它们可以与不同开启方式组合。

材料、组成与传统木门窗

门窗按主要框扇材料可分木、钢、铝合金、塑料及复合材料等类型。木材便于加工修理，具有较低导热性和特定的表面质感，但应控制含水率、胀缩、腐朽和表面保护；钢材具有较高强度，可形成较细框料，但需处理防腐和热桥；铝合金型材利于形成复杂截面与多道密封，仍需检验整窗刚度、连接和隔热性能；塑料型材的热工性能有利，但其承载、温度变形和耐久同样受截面及增强构造影响。材料名称本身不能保证整樘门窗达到某一性能等级。

一般门窗由框、扇、玻璃或芯板、五金及附件组成，可按需要设亮窗。框固定于洞口周边，扇与框之间通过铰链、滑轮、锁点等形成可动连接。亮窗位于门或窗上部，可以固定或开启；其采光、通风作用仍应服从防火分隔、隔声及空间使用的要求。

传统木门窗的名称有助于理解构造图。框的两侧竖向构件称边框，中间竖向构件为中竖框；上、中、下的横向构件可称上槛、中槛、下槛。普通通行门通常不设置妨碍通行的高下槛，特殊环境确需门槛时应协调防水与通行。扇的两侧竖料称边挺，横料称上冒头、下冒头和中冒头；窗扇中分格的小构件称窗芯，门扇内填入的板称门芯板。框料与扇料不是同一构件，不能在节点图中混用名称。

木框扇的裁口用于容纳扇、玻璃或压条，并限定闭合位置；单裁口、双裁口应与层数和开启关系配合。靠墙一侧传统上可设灰口以便抹灰收接，背槽与防腐处理用于改善受潮、变形条件，但背槽不能代替干燥选材与防潮。窗扇下部的披水将水导向室外，下侧滴水槽切断贴面回流。断面尺寸应综合整樘大小、材料、榫接、五金固定和受力确定，传统经验木料尺寸只能用于识图比较，不能直接作为所有门窗的加工尺寸。

外露骨架的镶板门，由边挺和冒头组成骨架，再嵌入门芯板、玻璃或纱网。木芯板安装要考虑含水率变化带来的胀缩，玻璃安装要有适宜的支承、垫块、固定及密封，避免把玻璃刚性挤死。传统油灰嵌固和木压条固定可作为既有建筑构造认识，更新工程应采用与材料及使用环境相适应的安装系统。

夹板门把较小截面的内部骨架包在两侧面板之间，常用于室内。门扇边缘容易碰撞，宜有适当的封边；铰链、门锁等集中受力位置应有足够的局部加强。内部填充、胶粘和通气构造应配合产品体系，不能单凭两片面板的外观推断隔声、防火或防潮性能。用于潮湿环境时，还要检查面板、封边及胶粘剂的耐湿性。

门窗的设计要求

从使用需求确定尺度与分格

门的尺度应同时区分洞口尺寸、框外围尺寸、门扇尺寸和开启后的通行净尺寸。洞口宽并不等于可供人员通过的净宽，框、门扇厚度、开启角度及五金都可能占用空间。门宽由通行人数、家具设备搬运、无障碍和疏散条件共同控制；门高还要考虑使用者、设备运输、门头构造与安装。选择标准化产品有利于加工和替换，但标准化不能代替使用与安全核算。

窗的大小由采光、通风、热工、视线、结构和立面共同确定。窗地面积比通常用于描述窗面积与房间地面面积的关系，窗墙面积比用于描述外窗与相应外墙面积的关系，两者服务的目的及面积定义不同。玻地比通常着重于玻璃透光部分与地面面积的关系，应按所用资料和标准确认面积口径，不能把洞口面积、玻璃面积和有效采光面积直接混用。采光还受玻璃透光性能、框料遮挡、窗位置、房间进深和室外遮挡影响，自然通风还受可开启面积与气流组织影响。因此，同一窗地比不保证所有房间达到同样的采光效果，扩大玻璃面积也不一定改善整体舒适性。

分格既要适应人手操作，又要限制扇重与变形。玻璃和型材规格、抗风压、五金承载及加工运输共同限定扇的尺寸。高处开启扇要考虑操作装置和检修；低窗台、落地玻璃及邻近可攀踏部位要检查防坠、防撞等要求。具体安全尺寸必须结合建筑用途与适用标准确定，不宜照搬某一种旧窗型的统一限值。

图纸中应通过门窗编号把平面洞口、立面分格和节点做法关联起来。平面需清楚表达位置、洞口及定位尺寸、开启方向；门的开启范围还应与疏散及室内设施协调。立面小样应注明观察方向、分格、固定或可开启扇、开启方式和材料，必要时补框扇及与墙连接的剖面。不同制图阶段表达深度不同，开启线和图例应按采用的制图标准统一，不能把某一比例的简化画法推广到全部详图。

框与洞口的可靠连接

门窗框在墙厚方向可内齐、外齐或居中布置。位置改变会影响窗台、窗套、开启、雨水遮挡、保温回包和框墙接口，不能只按立面外观决定。图纸应明确框相对于结构墙面与饰面完成面的位置，分别处理上口、侧口和下口的固定、密封与排水。

传统木框安装有先立框后砌墙的立口与先留洞后装框的塞口。立口有利于在砌筑过程中形成联系，却容易受后续施工碰撞和位移；塞口便于墙体与门窗分别施工，但要求洞口尺寸、垂直度、连接基层和安装缝控制准确。传统木砖、铁脚等做法应结合既有构造理解；新工程的固定方式应适合墙材、门窗系统和受力条件，不能把固定件随意打入松散填充物。

铝合金和塑料门窗常采用预留安装缝的安装方式。连接件承担自重、风及启闭作用，填缝材料承担保温、隔声和适应变形，外侧密封与排水共同控制雨水。三者职责不同，聚氨酯发泡材料不能代替承重连接件，密封胶也不能代替结构锚固。固定点的位置、数量、边距和间距应依据框扇受力、洞口基层、风环境及产品系统确定。临时垫块拆留和承重垫块的位置也应服从安装方案。

门窗框与洞口之间需要允许适度变形。若用刚性砂浆把易变形的型材或安装缝完全锁死，可能把墙体变形传给窗框，造成开关和密封问题；若缝内空虚，热、声和水又会沿连续通道进入。应把连续填塞、内外密封、排水出口及相邻保温层协调起来，并保护铝合金表面免受施工污染和不相容材料腐蚀。贴脸和筒子板主要完成室内收口，不能掩盖未经处理的安装缝。

保温、隔热与结露控制

门窗热损失主要来自构件传热和缝隙空气渗透两个方面。玻璃、框及边缘构造共同决定整窗传热性能；提高气密性可减少非计划漏风，却仍须通过可控开口或其他系统满足通风需求。外窗的节能方案应同时考虑冬季保温、夏季太阳得热、天然采光及气候条件，不能只用“窗越小越好”概括。

隔热铝合金型材通过低导热的隔热构件连接内外两部分金属，减弱金属截面的直接热桥。隔热构件还参与框料整体工作，其材料、尺寸和连接质量均影响安全与耐久。塑料门窗在型材空腔内按设计设置增强型钢等构件，以改善刚度与连接条件。增强形式应与整窗尺寸和受力匹配，不能任意抽减。

中空玻璃以两片或多片玻璃和边缘密封系统形成相对封闭的气体层，间隔材料、干燥剂及密封质量共同影响性能。普通双层窗与中空玻璃不是同一概念。玻璃厚度、片数及是否采用安全玻璃，应依玻璃面积、支承、风荷载和使用部位确定，不能仅按“大窗用厚一点”的经验选取。整窗热工还包括玻璃边缘和框墙交接的影响，比较塑料窗与隔热铝合金窗应比较同等条件的整窗指标，不能根据材料名称预先判定固定的性能或价格差。

内表面温度低于邻近空气露点时可能结露；室内湿度、气温、边缘热桥、安装节点和通风都会影响结果。隔热型材和中空玻璃可以改善条件，但不能保证任何环境下都不结露。相关机理可与保温、隔热和防潮联读。

缝隙、雨水与声音的处理

门窗至少有框墙、框扇、扇扇和玻璃镶嵌四类典型接缝。可动接缝需要密封条、合理搭接和稳定的锁闭压力，固定接缝需要材料相容且连续的密封。胶条接头、转角、五金穿越处和玻璃边角是检查重点。为减少缝隙而增加固定扇，应以通风、操作及清洁仍能满足需求为前提。

外窗防水应同时理解挡水、导水和排水。外侧构造削弱直接进入的雨水，进入型材腔体的水则应有明确排出路径；排水孔不能被密封胶、抹灰或装饰覆盖。窗台宜把水导向室外，窗框与窗台、侧墙和上口的交接要连续，外露水平面和滴水应避免把水引回室内。墙外保温、防水层与窗周节点需协同，局部打一圈胶不能替代完整防水路径。可结合防水原理分析风压和接缝对渗漏的影响。

隔声既取决于玻璃、面板等实体部分，也取决于密封和连接。很小的贯通缝就可能削弱整樘门窗隔声；提高玻璃层数也不必然提高所有频段的性能。面向交通噪声等环境，应依据声环境需求选取整窗性能，并检查安装缝和通风开口的旁路传声。吸声、隔声与热工是不同问题，可在隔声原理中进一步辨析。

防火、使用安全与遮阳

用于防火分隔的门窗，需要其完整系统在规定条件下满足相应性能。门框、扇、玻璃、密封、闭门和锁闭装置及安装基层共同构成系统，普通金属门或普通安全玻璃不能凭材料名称代替合格防火门窗。疏散门还要检查开启、释放、通行净宽和闭合后功能，具体要求随建筑用途、人数与位置变化。维护时应保持防火门正常工作的状态，不能为日常方便而破坏所需的关闭与控制功能。详见防火原理。

使用安全贯穿开闭全过程，包括外开扇抗风与防脱、滑动扇限位、儿童误操作、玻璃碰撞、手指夹伤和高处清洁。防护栏杆与可开启窗的关系要按使用者和临空条件确定；窗扇开启后若形成坠落风险，应由可靠的防护或限制措施解决。装配完成后的检查还应包括操作力、关闭严密性、五金紧固及维修可达性。

遮阳可采用绿化、活动设施或建筑构件。绿化遮阳受到树种、季节、生长和养护影响；活动遮阳便于随日照调节，却需考虑抗风、收放、失效状态和维护。固定遮阳板通过几何关系阻挡特定方向的直射日光，水平式、垂直式、综合式和挡板式分别形成不同的遮挡范围。选择形式应分析当地太阳轨迹、立面朝向、需要遮挡的时段与室内采光，不能仅靠朝向口诀确定尺寸。

遮阳板也是受风和自重作用的构件。连接、耐久、防坠、排水、清洁及与外墙保温的交接，必须与遮阳效果同时设计。固定外遮阳有时影响检修和消防使用，活动设施收起后也会改变热工状态，因此应把门窗、遮阳和使用管理作为相互配合的系统。

自测与参考答案

1. 为什么门窗不承担上部墙体荷载，却仍要进行受力与连接设计？答：上部主体荷载由洞口周边承重构件承担，门窗仍承受自重、风及启闭等作用，这些作用必须经框扇和连接件可靠传至基层。

2. 洞口宽度能直接作为门的通行净宽吗？答：不能；框、门扇厚度、开启角度和五金会占用空间，应按实际开启状态确定有效净尺寸。

3. 发泡填缝能代替窗框锚固吗？答：不能；填缝、密封和承重连接承担不同职责，应分别满足要求并连续衔接。

4. 使用隔热型材与中空玻璃后为什么仍可能结露？答：室内露点和节点内表面温度还受湿度、气温、热桥、安装与通风影响，单一产品名称不能保证所有条件下无结露。

5. 外遮阳只需满足日照几何关系吗？答：还需满足结构连接、抗风防坠、排水、维护以及与门窗和外墙的协调。

基础四 楼地层

楼地层既是人和家具设备活动的支承面，也是上下空间之间的分隔界面。理解它应从荷载传递开始，再把防水、防潮、隔声、热工和装修连接到结构层上。本部分依次讨论楼板、与土接触的地面、使用面层、阳台雨棚及顶棚。学习目标是能说明每一层为什么设置、由谁支承，以及门口、墙根、管线和临空边缘怎样连续处理。

楼地层概述

楼板层与地坪层

楼板层是分隔建筑上下空间的水平承重与分隔构造，通常由面层、结构层、顶棚及按需设置的功能层组成。地坪层是与土壤或地基处理层相联系的底层地面构造，其中实铺地面把荷载经垫层传向地基，架空地面则要先经梁板或其他支架传递。首层地面不一定都是地坪层：地下室顶板上的首层地面仍属于楼板层，不能因位于首层就按直接铺土的地面设计。

结构层中的板和梁承受使用荷载、自重及相应附加作用，再把荷载传给墙、柱等竖向构件。面层通常承担耐磨、清洁、舒适与装饰任务，顶棚主要完成楼板底面及下层空间上界面的保护、装饰和声学等功能。附加层可以承担找平、找坡、防水、防潮、保温、隔声、填充和敷设管线等任务。不是所有地面都需要同样的层数，也不是一种材料只能承担一种功能，关键是每项需求都有明确、连续且相容的实现方式。

楼板还可能作为水平传力构件，与墙柱共同形成整体空间工作体系。它的面内刚度、连接和洞口布置会影响水平作用的传递，不能只看竖向承载。建筑平面上下层竖向构件若不对位，荷载就需要经过转换构件等重新传递，不能假定任何楼板都可承受上层墙柱集中荷载。楼梯井、大洞口及密集管线处尤其需要建筑与结构专业协同。

性能要求如何落实到层次

楼地层首先应具有足够的承载能力、刚度和耐久性。承载要求防止结构破坏，刚度与使用性能要求限制变形和振动；增加面层厚度不能代替结构验算。防火要求涉及承重构件耐火和上下层火烟分隔，隔声要求涉及空气声、撞击声及连接旁路，湿区又要求可靠排水和防水。架空、采暖或位于不同温度空间交界处的楼板，还可能需要保温隔热与结露控制。

不同问题应配置不同构造。弹性面层可减小部分撞击激励，浮筑楼面通过弹性隔离层减弱振动传递；板底吊顶可能改善某些空气声隔声，却不必然解决所有撞击声。湿区防水层应与墙根、管根、门口及地漏形成连续系统，不能只在地面中部铺设。保温层位置则应结合受潮、受压和热桥条件选择。进一步机理可与隔声、防水及保温联读。

经济性不仅是材料用量，还包括结构高度、自重、模板、吊装、工期、设备管线、维修与后续改造。重复构件与模数协调有利于工业化，但把构件类型压到最少也可能增加局部补板或施工困难。选择应基于同一使用和安全条件的整体比较。

按材料与建造方式认识楼板

传统木楼板由木搁栅、板面和下部顶棚等组成，自重较轻、加工方便，但需针对火、湿、虫害、振动和耐久采取设计与维护措施。木搁栅之间的横向联系或剪刀撑有助于稳定和共同工作。砖拱楼板依靠拱作用传力，要有可靠拱脚和承托构件，并处理水平推力、填充自重及不平整板底；它属于特定材料与技术条件下的构造，不能仅以节省某种材料评价其适用性。

钢筋混凝土楼板利用钢筋与混凝土共同工作，可按现场浇筑、预制装配和装配整体等方式建造。压型钢板组合楼板则常与钢梁体系配合，施工阶段压型钢板可作为永久模板，使用阶段是否参与组合受力取决于经过设计的界面剪力传递与连接。不能把任何压型钢板都直接当作可替代楼板受力钢筋的材料。不同体系都需要把施工阶段和使用阶段分别考虑。

钢筋混凝土楼板

现浇、预制与装配整体的区别

现浇楼板在现场支模、绑扎钢筋、浇筑和养护，具备形成连续梁板及适应复杂平面的条件，但其性能依赖钢筋、支模、浇筑、养护和拆模等工序。施工期间尚未形成的整体结构不能提前承担最终设计荷载；支撑拆除与上层施工荷载也应纳入方案。

预制楼板把部分或全部结构构件在工厂或预制场制作，再现场安装。其优势包括构件生产条件可控、现场湿作业较少和装配效率，但必须增加运输、吊装、临时稳定和接缝连接的设计。传统简支预制板体系与现代装配整体式楼盖的连接机制不同，不能把前者的整体性问题概括为所有装配式楼板的必然缺点。

装配整体式楼板通过预制部分、现场连接和现浇部分共同形成结构体系。叠合楼板是常见形式之一：预制底板兼作施工模板，现浇叠合层与其共同受力。预制部分可以是普通钢筋混凝土，也可以是预应力构件，不能把叠合板定义为只有一种预应力薄板做法。界面粗糙度、连接钢筋、板缝、支座和浇筑质量决定共同工作的实现，叠合前后的受力状态应分别校核。管线敷设也不能破坏受力筋、界面和必要的保护层。

预应力的基本原理

普通钢筋混凝土受弯时，受拉区混凝土可能开裂，钢筋承担主要拉力。预应力技术预先向混凝土施加适当压应力，使使用荷载引起的拉应力先抵消部分预压，从而改善抗裂、变形和材料利用。预应力并不意味着构件没有裂缝风险，也不意味着可省略承载、锚固及施工验算。

先张法通常先在台座上张拉预应力筋，再浇筑混凝土，达到设计规定的放张条件后，将预应力通过筋与混凝土的粘结逐步传入构件。后张法先形成混凝土构件，再张拉预应力筋，并通过锚具等保持预应力；有粘结后张体系还需按设计进行孔道灌浆，无粘结体系则具有相应的保护和锚固方式。张拉或放张强度、顺序和损失均由设计与工艺确定，不能采用一条固定强度百分数覆盖所有构件。

传统预制板的类型与布置

实心平板构造简单，适合相应跨度和荷载条件；跨度增大时，其厚度、自重和变形可能成为限制。槽形板以薄板和纵肋组合提高材料布置效率，槽口朝向会改变上下表面的平整和装修方式。空心板在保持必要受力截面的条件下减去部分混凝土，孔形及端部处理影响制作、支承和连接。实心、槽形与空心是截面分类，预应力与非预应力是另一分类，不能混为同一层级。

布板应与墙梁支承、开间进深、荷载、隔墙、楼梯洞口和管线穿板位置协调。传统单向板常沿较短净跨布置以控制跨度，但前提是两端存在可靠支座，且支座本身能承受反力。预制构件宜减少不必要的规格，同时预先安排边板、非标准板带和洞口，不能到现场再随意切割。预应力板尤其不得在未核查筋束和受力的情况下钻孔、开槽或截短。

隔墙荷载应由设计确定的板、肋、梁或加强板带承受。将重隔墙放在普通板缝上，或者只在面层内增加少量钢筋，不能自动解决支承问题。预制板搁置处需要足够有效支承与均匀接触，空心板端部可能需要按设计封堵或加强，以避免局部压坏；坐浆用于接触找平，锚固和拉结用于传力与整体联系，二者不能互相代替。

板缝要根据体系承担灌缝、传剪、整体联系或变形协调等相应任务。标准缝与较宽补板带的处理方式不同，应把缝宽、边缘构造、配筋、灌筑和支座联系作为整体设计。传统资料中按几个缝宽阈值直接挑砖或补板的经验做法，不适合作为无条件施工规则。板与圈梁、承重墙、非承重墙或梁的连接亦应结合结构体系和抗震要求确定，不能只复制拉筋规格。

单向板与双向板的受力

板如何传力首先取决于实际支承和连续条件。仅有一对相对边支承的板通常以垂直于支承边的方向受弯传力；四边支承的矩形板，两个方向均可参与工作，长宽比越大，短跨方向传力通常越显著。在常见均布荷载、规则支承的教学简化中，可用长边与短边之比约为 2 作为识别单向或双向工作特征的入门分界，具体设计仍应按结构分析方法确定。

单向板的主要跨中受力钢筋沿主要受弯方向布置，荷载主要传至该跨度两端的支座。双向板在两个方向都有受弯作用，需相应的双向配筋与支座构造。连续板在支座可能产生负弯矩，不能只画跨中板底钢筋；边界约束改变后，内力和裂缝分布也会改变。所谓“板跨短向布置”应明确是板的跨度和传力方向，避免误写成由两条短边承担主要支承。

单向、双向、简支与连续不构成固定的经济性排名。双向工作可以利用多个方向支承，连续结构可以重新分配内力，但梁墙布置、柱网、荷载、板厚、洞口、配筋及模板会改变总成本。经济性应在相同条件下比较传力、材料配置和建造成本。

板式、梁板式与无梁楼盖

墙承式板把荷载直接传给承重墙，适用于能提供合理支承间距的平面。无梁楼盖把板直接支承于柱，减少板下梁的突出，有利于净高和设备布置，但柱周冲切、板柱节点、变形及水平作用下的整体体系是设计重点。柱帽或托板可改善柱周受力和刚度，是否设置以及尺寸均需计算；不能仅根据房间用途或某一活荷载值直接选定。

梁板式楼盖在板下设置梁，以缩短板跨并形成分级传力。简单单向梁板可按“板—梁—墙或柱”理解，主次梁体系可按“板—次梁—主梁—柱或墙”理解。次梁与主梁的交接把反力集中到主梁上，主梁需要承受相应作用；如果梁的端部只落在填充墙或无支承位置，传力链就不成立。梁格宜与建筑开间、墙柱位置、门窗洞口和设备空间协调。

梁高影响结构效率，也直接影响室内净高、门头和管线穿越。板厚与梁截面可以用概念估算帮助初步布置，但最后须满足承载、刚度、裂缝、振动、耐火及构造要求。预应力或宽扁梁能够改变构件尺度与空间效果，适用条件仍须整体分析，不能用固定高跨比代替结构设计。

识读传统梁板构件时，还会遇到矩形梁、T 形梁、十字形梁和花篮梁等截面。T 形等截面的翼缘、腹板需按实际构件与板的关系辨认；花篮梁等侧向带承托部位的梁可支承相邻预制板。名称和外形不能直接证明组合受力成立，翼缘有效范围、承托、局部受压、连接及配筋仍须结合结构设计判断。

井格式楼盖由两个方向交叉的梁格与板共同工作，梁格常形成较有秩序的板底图案。几何上等间距、等截面的井格梁并不意味着在任意支承和荷载下都承担完全相同的作用。它适用于能够发挥双向工作并协调外围支承的空间，经济性还受模板复杂度和结构高度影响。

密肋楼板通过较密的小肋缩短局部薄板跨度，可形成单向或双向工作体系，并可结合模壳等工艺。减少部分混凝土并不自动意味着总用料、总造价或净高必然减少，应一并比较肋高、模板、钢筋、设备及顶棚要求。密肋填充块楼板在肋间设置填充块，有时兼作施工模板；填充块是否参与结构受力必须按体系确定，不能因填满肋间就把它当作承重混凝土。填充材料的自重、防火、吸水和管线处理同样影响构造。

地面的构造组成

实铺地面的传力与基层

实铺地面可按“面层—结合或找平层—垫层—基层”理解，再按需要加入防潮、防水、保温等层次。面层是人与设备接触的表面；结合层把面层与下部承托层连接；找平层提供合适的平整度或坡度；垫层承托上部并把荷载较均匀地传给基层；基层是原土、填土或经过地基处理的承托部分。不同资料对局部层次名称可能略有差异，图纸应明确材料和作用，避免只凭“垫层”二字推断性能。

基层稳定是地面不开裂、不下沉的前提。填土应选用适宜材料，控制含水条件、分层厚度和压实质量，清除有机物及不稳定杂填物，并处理管沟、设备基础周围等薄弱处。土体承载与变形必须按场地条件及地面荷载确定，不能把一种夯实土的经验数值作为所有工程的地基承载力。地基条件较差或荷载较大时，应依据勘察与设计采用适当处理。

刚性垫层如混凝土垫层，能提供较稳定的承托面，适合需要刚度和整体性的上部构造；非刚性或较易变形的垫层可采用相应粒料等材料，通常需与铺装类型及荷载相协调。复式垫层把不同功能的层次组合起来。垫层不能把不均匀沉降完全消除，厚度、强度和是否配筋也不能仅按面层贵重程度决定。设备集中荷载、车轮作用、振动及分缝位置都可能成为控制条件。

防潮、防水、保温与架空

与土接触的地面需要分辨地下潮气、毛细水、可能的地下水压力和室内用水。阻断毛细上升、控制水汽迁移和承受有压水的构造任务不同；普通混凝土垫层不能自然等同于完整的防潮或防水层。功能层应与墙体防潮、地下防水及穿地管线接头衔接，避免地面中部有效而墙根仍形成水汽通道。

保温层要兼顾热阻、压缩变形、吸水和长期承载。受压不足会使面层沉陷，受潮会影响热工和耐久。设地面辐射供暖时，还要协调保温、管道固定、填充层、伸缩分缝和面层导热性能；不得在使用或改造时随意开槽穿破功能层。管线所在层不应被当作可以任意占用的“空余厚度”。

架空地面可通过架空楼板、木龙骨或可调支架等形成空腔，适用于部分高差、设备布线、弹性使用或防潮需求。传统架空木地板由地垄墙、砖墩等支承搁栅，需处理支承、防腐、稳定及空腔条件；装配式活动地板由支架、横梁和面板形成，可便于管线检修，但需验算集中荷载、支架稳定及边缘收口。架空空腔是否通风、如何排除潮气，应结合气候和室内外湿度决定，不能认为开孔通风在任何季节都必然有利。

地面层

按使用与施工方法选择面层

楼地面通常按面层材料和做法命名，例如水泥砂浆地面、水磨石地面、陶瓷地砖地面或木地板。面层与找平层是不同层次，找平层不因位于面层下就成为面层本身。选择面层应从耐磨、防滑、清洁、耐水、化学作用、弹性、声学和外观出发，再确定基层、结合材料和施工方法。

相邻房间的材料厚度不同时，应先协调完成面标高，再反推结构面或填充、找平层的厚度。门口、走道与湿区的高差既关系排水，也关系无障碍通行和绊倒风险；不宜机械地给所有厨房、卫生间设同一个降板或完成面高差。结构降板、地面找坡和门口防水是可以组合的措施，应由使用条件决定。

整体地面

水泥砂浆地面可在满足要求的基层上形成整体面层，构造相对简洁。单层或分层施工的选择，取决于基层平整度、粘结及使用要求。基层应清理并采取与材料相适应的界面处理，抹压与养护须符合材料及施工条件。起砂、起灰、空鼓、裂缝可能与材料、水灰条件、粘结、收缩、施工及养护等多种因素有关，不宜归结为“水泥地面天然容易坏”。

水磨石由胶凝材料与石粒等形成面层，经铺设、压实、养护和研磨后显露骨料。找平与结合层提供承托和粘结，分格条控制施工分区、形成图案并配合变形处理，但不能代替结构变形缝。研磨必须等待适宜强度，清洗、密封或表面处理应与胶凝体系和使用环境相容。传统水泥水磨石与树脂水磨石性能不同，不能共用固定配比、磨制时间或酸洗方法。光洁度较高的表面还需专门评估湿态防滑和维护。

块料、弹性及木质地面

块料地面由石材、陶瓷砖或预制块材与结合层、接缝组成。结合层要与基层、块材背面和环境匹配，较薄的专用胶粘体系与较厚砂浆铺贴体系不能随意互换。块材下承托不均会在集中荷载下引发破损，接缝既影响外观，也承担施工误差和材料变形的协调。石材还可能出现水分迁移、污染或盐析等问题，应结合材性选用粘结及防护做法。

室外铺装除表面耐磨防滑外，还要考虑雨水、冻融、温度变化和地基变形。砂垫层铺装、砂浆结合铺装及透水铺装具有不同工作方式，不能从“室外”直接推出统一结合层。排水坡向、边缘约束、接缝与更换维护应同时设计。

塑料卷材、塑料块材和橡胶地面可提供不同程度的弹性与清洁性能。薄卷材会把基层细小不平反映到表面，因此基层平整、强度、含水条件及胶粘剂相容性尤为重要。卷材拼缝、焊缝或收边要按产品体系实施，潮湿基层不能靠铺一层卷材直接消除水汽风险。涂布无缝或涂料地面通过连续涂层形成使用表面，需检查基层裂缝、含水率、表面处理、固化和耐化学性能，并配置适合使用的防滑纹理。

木地面可采用直接粘结、浮铺或龙骨支承等方式。直接粘结要求基层和胶粘体系适宜；浮铺依靠板件连接及下部垫层工作，应按系统设置周边变形空间；龙骨式通过木或其他支承构件承托面板，需检查龙骨间距、固定、平整和集中荷载。木材、复合板材对含水和湿度变化敏感，施工前后环境控制与周边伸缩处理不可省略。体育或舞台用木地面的弹性、冲击吸收和摩擦性能，不能用普通住宅木地板做法推定。

湿区与变形缝

湿区地面应从排水路径反推构造：明确水流向何处、找坡位于哪一层、防水层位于何处，以及防水层上的水能否排走。找平基层应适于防水施工，墙地转角、地漏、管根和门口应有相应节点，保护层、结合层及面层不应破坏防水连续性。防水上翻、保护厚度、坡度和完成面标高必须按具体空间、材料和适用要求确定，不能把一种讲义示例当作所有湿区的统一做法。施工完成后应按适用要求检验防水和排水效果，再进行后续覆盖。

地面变形缝要与结构缝、面层分格缝和材料伸缩缝区分。结构变形缝处的饰面及基层不应刚性跨接，盖缝构件既要容纳预期位移，又要满足行走、轮椅或推车通过。缝内防水、防火及隔声要求需分别落实，不能只用一块装饰盖板代替全部功能。节点原则见变形缝的构造。

阳台及雨棚

空间形式与结构形式分别判断

阳台提供与室外接触的活动空间。按平面与外墙关系可分凸阳台、凹阳台、半凸阳台和转角阳台等，按用途还可区分生活和服务等类型。凸阳台视野与日照条件往往较开放，凹阳台通常获得较多侧向遮挡；这些空间特征不能直接推导结构安全或抗震优劣。外廊承担交通联系，其通行、防护和疏散任务与一般私人阳台有所不同。

空间上突出于外墙不等于结构一定悬挑。阳台可由两侧墙梁或柱支承，也可由悬挑板、悬挑梁等承担。搁板式把板荷载传向两端支座；挑板式通过板在根部传递弯矩和剪力；挑梁式则由板传向

挑梁，再由梁根传向主体。悬挑部分的根部连接、上部受力钢筋、锚固和支承构件必须形成可靠传力，不能只凭阳台板与楼面“浇在一起”就认定安全。

传统墙承重建筑中，可见阳台板与过梁、圈梁、现浇板带组合，或挑梁压入墙体的构造。其平衡、锚固和局部受压需按具体体系分析，不应把室内任意一段楼板或若干墙砖都视为天然抗倾覆装置。改造时增加封窗、砌墙、设备或大量堆载，会改变原设计作用，应先核查结构与连接。

阳台排水、防水与防护

阳台地面需要确定外来雨水与生活用水的收集和排放方式，坡向、地漏或排水口、门口防倒灌及墙根防水应协调。完成面低于室内可以成为防倒灌措施之一，但不应孤立采用固定高差；无障碍通行、暴雨条件、门槛和排水能力可能需要组合设计。污水与雨水应按适用的排水系统要求组织，不能仅因便于接管就任意合流。

临街、高处和邻近下层住户的排水，不宜造成冲刷、滴污或影响行人。外露泄水管和无组织滴水的传统形式，只能在满足相应环境与管理条件时采用。栏板根部或翻边可参与挡水，但锚固孔和构件交接仍可能渗水，需单独处理。阳台与室内楼板相连处还可能形成热桥，保温与排水应共同协调。

栏杆、栏板首先是防止坠落的防护系统。其高度测量应从实际可站立或可攀踏条件判断，杆件间隙、防攀爬与儿童使用特征都影响安全；具体尺寸应按适用标准及建筑用途确定。透空、实心和混合形式可由金属、混凝土、玻璃等组成，但材料名称不能代替系统承载与防护性能。玻璃选型、支承、连接和破损后的安全均需检查，普通钢化玻璃不能仅凭“钢化”二字就认定适用于任意临空部位。

立柱或栏板的侧向作用应传到可靠主体，不能仅固定在面层、保温层或薄装饰翻边上。预埋件、焊接、螺栓、后置锚固或钢筋连接应按设计选取并检查基层、边距、防腐及防水。预制栏板拼缝、转角、与墙交接和顶部压顶均需连续可靠，不能靠装饰收口掩盖未完成的连接。

雨棚的支承与排水

雨棚设置于入口等位置，为通行、开门和短暂停留提供遮雨条件，并参与入口空间造型。它不能在没有相应设计与验证的情况下被当作防高空坠物设施。小型雨棚可采用悬挑、悬挂等形式，大型雨棚可由墙柱支承形成门廊；结构尺度、材料和支承方式应与主体条件协调。

挑板、挑梁雨棚需要可靠根部连接，悬挂雨棚的拉杆和上部锚固须有明确受力路径，钢结构雨棚还要关注节点防腐、温度变形和检修。雨棚与外墙相接处应设置连续防水收头或泛水，不能依赖一道表面密封胶。雨棚上部应明确坡向、水落口和溢流等排水路径，前缘及底面滴水避免雨水回流污染。轻质面板和玻璃雨棚还需针对材料热胀冷缩、连接孔、夹具和坠落风险采用相应系统。

建筑装修概论

保护、性能与表达

装修是依附于基层和结构、形成使用界面的构造。它可保护下部材料免受磨损、潮湿、风化或腐蚀，在适宜体系中改善声、光、热与卫生条件，并通过色彩、质感和线脚组织空间。普通薄饰面并不自动具有显著保温、防水或隔声能力，具体功能必须由材料、厚度、连续性和连接共同说明。

设计宜先明确表面要达到的使用状态，再向内推导面层、结合、基层和支承条件。地面要求耐磨、防滑时，既要选合适面材，又要有足以抵抗荷载和变形的承托；吊顶需要平整与吸声时，既要选择面板，也要设计骨架、背后空腔及安装节点。造价、供应、施工能力和维修条件是同一设计的一部分，不应只按材料单价或外观划分所谓“高档”和“低档”。

实体基层、骨架基层与连接

实体基层包括混凝土、砌体、砂浆层等，骨架基层由木、金属等杆件形成支承，既可附着主体，也可按设计独立设置。两类基层都需要足够的承载、刚度和稳定性，表面或安装基准还应满足平整要求。下部结构的过大变形、基层收缩或不均匀沉降，会通过连接传到面层，造成开裂、空鼓或脱落，不能只修补可见表面而忽略原因。

按施工方法可认识抹灰、涂饰、粘贴及钉挂或机械连接等装修。按材料又可分灰浆、石材、陶瓷、板材、卷材、金属和玻璃等；按位置可分室内与室外。不同分类轴可以交叉，例如石材既可能粘结铺地，也可能通过机械连接用于墙面，材料名称不等于固定施工方法。墙面专项做法见墙面装修。

交接、施工顺序与图纸表达

不同方向和材料的交接是装修连续性最容易中断的位置。墙地交接需处理清洁、防潮和变形，门口需协调不同厚度面材，墙顶交接需协调结构变形及设备。可以通过压条或线脚强调边界，也可调整中间层使表面平齐，或用第三种材料过渡；不论视觉处理如何，都不能把应活动的缝隙刚性封死。

设计思考可由表及里，施工说明则应明确各层从基层到完成面的顺序，或清楚声明图纸采用的列写方向。标注需给出材料、厚度、必要的配比或性能、固定和施工要求，并指明节点索引。单写“贴砖”“吊顶”不能说明基层、结合、连接与收头。装修与设备的施工先后也要提前协调，避免完成面施工后又穿孔破坏防水、隔声或防火层。

顶棚构造

直接式顶棚

直接式顶棚在楼板或其他基层底面喷刷涂料、抹灰或直接固定相应饰面，构造较薄，有利于保留净高。直接喷涂需要基层平整和表面处理与涂料相容；抹灰需要保证粘结与防止空鼓脱落，厚度不能靠反复加厚来弥补结构误差；粘贴饰面还要评估面材自重、长期粘结及坠落风险。板底裂缝、接缝和不同材料交接应按具体原因处理。

吊顶的组成与传力

吊顶在结构下方形成独立的装饰界面，可遮蔽设备、组织空间和改善部分声学条件，同时会占用净高与检修空间。一般可按面板、次龙骨、主龙骨、吊杆或吊件、上部连接点理解传力路径；某些系统的龙骨层次和连接方式不同，应按其实际体系识图。吊杆不是随意悬挂的铁丝，吊点应把作用传向有能力承担的主体结构。

主次龙骨截面、间距、吊杆规格及吊点布置应由系统荷载、跨度、板材、施工与适用要求确定，不能把一组不上人吊顶经验尺寸推广到所有房间。预埋件和后置锚固需要有适合的基层与设计条件；射钉等连接不能脱离适用范围随意用于全部吊顶吊点。安装过程中还要检查吊杆偏斜、连接紧固、边部支承与必要稳定措施。

木龙骨易加工，但需关注含水、变形、防腐和燃烧性能；金属骨架常用轻钢、铝合金或型钢，需关注截面、接头、防腐和与面板匹配。石膏板、矿物板、金属板等的吸水、耐火、吸声和变形特征不同，不能只按表面颜色互换。装配明架、暗架、连片、分层或悬空等形式，会改变边缘、接缝和检修方法。

与设备、防火及维护的协调

灯具、风口、喷淋、探测器、检修口与吊顶排板应共同设计。较重设备及有独立支承要求的设施，应按设计直接支承于可靠结构或专用支架，不能把全部设备重量交给面板。设备管线与吊杆不宜互相替代支承，检修时所需的人体和工具空间也应预留。

吊顶内管线渗漏可能损伤面板和锚固，潮湿空间应选择适宜材料并具备检修条件。防火分隔、管线穿越封堵与吊顶上方空间的烟火传播必须另外考虑，装饰面完整不等于防火分隔完整。若吊顶承担经设计的防火或声学功能，检修口、接缝和设备开口都应保持该系统要求。具体结构与装修标高应在剖面中协调后，再确定净高。

自测与参考答案

1. 地下室顶板上的首层地面为什么不能直接按实铺地面处理？答：其荷载仍经结构楼板和支座传递，防水、变形及结构条件与直接铺在土上的地坪不同。

2. 怎样判断单向板的主要传力方向？答：先看支承和连续条件，再看几何与荷载；主要跨向是板跨越两支座的方向，不能只按平面某条边的名称判断。

3. 叠合楼板是否只需把混凝土浇在预制板上？答：还需满足界面、配筋、板缝、支座及施工阶段要求，使两个部分可靠共同工作。

4. 湿区地砖勾缝严密能代替防水层吗？答：不能；应有连续防水系统，并处理墙根、管根、地漏与门口，再用面层实现使用性能。

5. 栏杆和吊顶连接为什么不能只固定在饰面上？答：饰面通常不是其承重基层，作用必须经过合格连接件传入有承载能力的结构或专用支承。

基础五 楼梯

楼梯把不同标高的空间连续连接起来，同时在许多建筑中承担紧急疏散任务。它既是平面中的交通设施，也是剖面中的承重与防护构造；平面能放下，并不表示净高、结构和使用就都成立。本部分按使用与几何、结构传力、细部防护、台阶坡道和机械交通的顺序展开，使楼梯设计成为反复协调平面、剖面与节点的完整过程。

楼梯的基本概念及设计要求

日常交通与安全疏散

楼梯联系不同层或不同标高的空间，可按使用任务认识主要楼梯、辅助楼梯和承担疏散功能的楼梯。主要楼梯组织日常人流，辅助楼梯补充联系，疏散功能则要求在紧急情况下形成连续、可识别并满足相应防火防烟条件的通路。这些任务可以在同一座楼梯上兼有，但不能因为一座楼梯平日能走，就直接认定它可计入安全出口。

楼梯位置应联系方便、易于识别，并与走道、门厅和室外安全区域构成完整流线。楼梯的数量、分布、距离、净宽、贯通方式、出口及防火防烟形式应综合建筑用途、规模、使用人数、楼层位置和适用防火要求确定，不能把“每个区域固定设置两座”当作没有适用条件的结论。电梯与自动扶梯承担日常机械交通，其存在也不能自然替代需要的疏散楼梯。

按防火防烟空间组织，可认识开敞楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。开敞楼梯间与相邻空间直接连通；封闭楼梯间通过围护和符合要求的门形成分隔；防烟楼梯间还通过前室、室外开敞空间或相应防烟措施组织更受保护的进入路径。自然通风、机械加压及门的性能应根据适用条件设计，不能只凭有没有窗来决定形式。具体适用范围、前室面积、门等级和疏散指标须在项目设计时核对适用规范，构造机理见防火原理。

组成与形式

梯段是连续若干踏步组成的倾斜通行部分，平台提供停留、缓冲和转向。与楼层地面相接的平台称楼层平台，两楼层之间的称中间平台。踏面是脚踏的水平部分，踢面形成相邻踏面的竖向高差；踏面宽记为 b，踏步高记为 h。栏杆或栏板防止临空坠落，扶手提供连续抓扶，它们的功能相互关联而不能完全代替。

楼梯可以按一层高度内梯段数量分为单跑、双跑、多跑，也可按相邻梯段的关系分为直行、折返、折角、分合、剪刀、弧形或螺旋等形式。两个分类轴可以组合，例如平行双跑楼梯表示两跑折返，直行多跑楼梯则在同一主要方向上以平台分段。分合式有利于大厅人流组织，空间占用和防护细节也更复杂；弧形和螺旋形式的踏面宽度随位置变化，应按实际行走范围和适用要求判断，不能只量外缘最宽处。

剪刀楼梯通常把两组相互交错的梯段组织在接近的空间中，是否构成独立合格的疏散通路，取决于分隔、防烟、出入口与连通关系等条件，而不取决于平面看起来有几条上行箭头。对于儿童、老年人或行动困难者，踏步变化、转向和视线影响更明显，应优先考虑清楚、连续和易于辨识的通行组织。

螺旋或扇形踏步的宽度变化会影响行走节律、交汇和疏散能力。即使能够日常通行，也不能当然计入主要交通或安全疏散；是否可以采用，应核对具体用途、踏步测量位置、有效通行条件及适用要求。

踏步、坡度与级数

梯段坡度的几何关系为 $\tan\alpha=h/b$，α 为与水平面的夹角。h/b 越大，坡越陡；b/h 是其倒数，不能用它直接代替坡度。踏步设计需要兼顾脚掌支承、抬腿高度、行走节律与使用者能力。传统步距经验式 $b+2h$ 可用于比较组合是否接近常见行走步距，但它只是初步选择工具，不能替代建筑用途、疏散和无障碍等具体要求。

每跑级数还需在适用要求内控制。梯段过长会增加连续爬升的疲劳，需要平台提供休息与缓冲；局部级数过少的高差又可能不易察觉。分跑应同时考虑行走节律、平台位置和实际空间，不能只把全层级数任意切分。

层高 H 确定后，先假定合适的踏高范围，求全层总级数 N，再取整数并反算实际踏高 $h=H/N$。全层高差必须由全部踢面累加完成，不能把 H/h 得到的总级数误写为每跑级数。将 N 分配到各跑，分别记 $n1$、$n2$等，应满足 $n1+n2+\cdots=N$；同一梯段踏高和踏面宜保持一致，层高或装修厚度的误差不能集中塞到某一级踏步里。

在常见上下平台作为梯段边界的计数方式下，一跑 n 个踢面，对应 $n-1$ 个独立踏面，梯段水平投影长 $L=(n-1)b$。这里的平台承接了最后一级到达面。若图中采用其他边界或起止构造，应先明确数的是踢面、踏面还是平台边线，再推导长度。统一踢面、踏面与平台的计数口径后，平剖面中的级数和长度才能相互对应。

净宽、平台、梯井与扶手

梯段宽度应区别结构宽度、建筑布置宽度和实际通行净宽。墙面、栏杆、扶手、装饰及局部突出物可能占用净空间，应按适用要求的测量口径核算，不能把到扶手中心线的几何尺寸自动认定为净宽。通行人数、疏散计算、最低要求、家具设备搬运及无障碍需求可能给出不同控制条件，设计应同时满足，而不是只检查其中一个最小值。

平台应容纳转向、门扇开启、人员交汇和必要搬运。折返时的转弯空间与直行休息平台的需要不完全相同；门扇打开后也不能把必要通行空间挤掉。楼层平台与走道、门厅连接时，应检查入口视线及起步缓冲，不能简单把走道宽度全部算作可利用平台。临空边缘应连续防护，顶层虽无上行梯段，平台边仍可能有坠落风险。

梯井是相邻梯段围合的空隙，其尺寸与采光、施工、扶手转折和整体布置有关，同时带来儿童钻越、攀爬或坠落风险。不能用一个未经条件说明的“常见梯井宽度”替代防护设计，也不能把梯井当作自动具备救援功能的空间。若在梯井内布置其他设施，应重新核查楼梯通行、防护和结构条件。

扶手位置应适应通行宽度、使用人群与抓扶需求。高度和延伸等要求需区分斜跑、水平平台、临空防护和无障碍抓扶；扶手容易抓握并连续，转折处不能留下尖锐端头或突然中断。栏杆高度与杆件间隙还应从实际可攀踏面和儿童使用风险判断，具体数值须按适用标准选取。

净高检查与设计闭环

净高是从通行面到上方梁、板、装修或设备突出物之间的有效竖向空间。梯段上方和平台下方的控制位置不同，检查应沿人员实际通行范围进行，不能只量剖面中间的一条竖线。栏杆、门头、平台梁、管线和吊顶均可能成为最低点，结构层到结构层的高度不等于完成后的通行净高。

首层入口设在中间平台下方时，等跑楼梯常出现平台过低。可考虑改变首层长短跑分配、调整平台标高、局部降低入口通行面或改变入口位置，并与建筑室内外高差协调。降低地面可能增加入口积水和台阶障碍，延长第一跑可能占用进深并影响上方梯段净高，所以任何一项调整都必须返回平面和剖面重查。不能靠取消结构梁、随意减薄板或挤占净宽解决。

楼梯设计可依次完成：明确使用与疏散任务，确定平面形式和支承条件，选择踏步与全层级数，分配各跑，计算开间进深，再检查平台、门扇、净高、防护与结构。如果检查不成立，就调整形式、尺度或相邻空间，直到各条件共同成立。这个顺序是一种反复协调的方法，并非做完一次计算就不再修改。

双跑楼梯的几何计算示例

设某教学平面层高 H=2800 mm，拟用平行双跑楼梯。为复核几何关系，暂取 h=175 mm、b=260 mm，两侧墙厚均为 240 mm，两墙中轴线开间为 2400 mm。下述数值只用于说明几何计算方法，不作为住宅或其他建筑的合规尺寸；实际方案必须重新核查用途、疏散、净宽、净高、踏步及防护要求。

全层总级数 N=2800÷175=16 级。若等跑，则每跑 n=8 级，每跑上升 8×175=1400 mm，水平投影 L=(8-1)×260=1820 mm。两墙内侧结构净开间为 2400-120-120=2160 mm；若布置两跑并留 60 mm 梯井，分得的几何布置宽为 (2160-60)÷2=1050 mm。这个 1050 mm 尚未扣除装修与扶手等影响，不能据此判断通行净宽符合要求。

暂取中间平台沿进深方向 1250 mm、楼层平台 1300 mm，则等跑所需结构内侧净进深为 1250+1820+1300=4370 mm。若两端同样按 240 mm 墙中轴线定位，轴线进深对应 4370+120+120=4610 mm。是否向某一模数尺寸调整，应结合整个平面，而不是把净尺寸与轴线尺寸直接混加。

再检查首层平台下入口。为演示，假设平台完成面至最低突出物的竖向总厚度 d=300 mm，入口完成面降低到 -500 mm，并暂设本练习比较用净高目标 J*=2000 mm。等跑平台完成面为 +1400 mm，入口净高 J=1400-300-(-500)=1600 mm，未达到该假设目标。

若第一跑改为 10 级，平台升至 +1750 mm，则 J=1750-300+500=1950 mm；改为第一跑 11 级、第二跑 5 级，平台为 +1925 mm，J=1925-300+500=2125 mm。两种方案的全层总级数仍为 16，不能在增加第一跑级数时忘记减少第二跑。2125 mm 仅通过了上述假定比较，仍需检查真实梁板装修、通行范围、门头及所有适用要求。

第一跑 11 级时，其水平投影为 (11-1)×260=2600 mm，第二跑为 (5-1)×260=1040 mm。保留两个平台的暂定尺寸，所需净进深至少为 1250+2600+1300=5150 mm，对应墙中轴线进深 5390 mm。由此可比较两种轴线进深条件：5400 mm 轴线进深仅在上述简化几何中留下 10 mm 余量，尚未证明实际可施工；5100 mm 轴线进深只有 4860 mm 内侧净尺寸，容不下这一长跑与平台组合。

这说明解决平台下净高会反馈到进深和上部空间。首层变长短跑后，还应检查第一跑与上一层梯段、平台梁之间的净高，入口降低后的室外排水和无障碍衔接，以及两平台真实可用尺寸。更合理的项目方案也可能是调整入口位置或楼梯间尺寸，而不是坚持某一个旧算例布局。

平面、剖面与节点表达

楼梯图应以楼层平台为起点表达上、下行方向，标注楼层和中间平台的完成面标高。首层通常重点表达上行，标准层同时关联上、下行，顶层通常只表达下行；若继续上屋面或下地下室，应按实际通路补充。上行梯段在平面剖切位置处用规定图例表示，投影重叠部分也应清楚区分。

剖面应选择能说明梯段、平台、入口和主要支承的位置，标明室内外地面、层高、平台、踏步与净高，并对应平面剖切符号。方案阶段也应具备可行的核心尺度，初步设计逐步落实开间进深和结构关系，施工图则应明确轴线、墙厚、定位、各跑级数、踏面数、平台净尺寸、结构与装修标高及细部索引。比例按图纸表达需要选取，不能把某一常用比例当作所有图纸的唯一要求。

钢筋混凝土楼梯构造

分类的三个维度

按施工方法，可分现浇、预制及相应装配连接形式；按梯段构成，可分板式与梁板式；按支承工作方式，可认识两端支承、悬挑、悬挂等。三个维度分别说明怎样建造、构件怎样组成和作用怎样传递，不应混列为互相排斥的一组类型。例如一座预制楼梯可以采用板式梯段，也可以采用梁板式梯段。

楼梯结构须把踏步上的作用传向平台梁、墙、柱或其他可靠主体。两端支承把梯段反力传至两端支座；悬挑构件在根部传递弯矩和剪力；悬挂形式通过吊杆等将作用传向上部支承。外观轻巧的悬挑和悬挂形式，往往对节点刚度、稳定、振动、耐火和施工阶段要求更高，不能仅凭平面图确定可行性。

现浇板式与梁板式

现浇楼梯把梯段、平台及有关梁按设计浇筑成整体，具有适应形状和形成连续连接的条件。板式梯段可理解为带踏步的斜向板，由平台梁、墙或其他支座承托，主要传力为“踏步作用—梯段板—支座”。板底通常较平整，模板和装修组织相对清楚。踏步三角形部分是否计入结构有效截面应服从具体计算模型，不能笼统说它完全不起作用，或据此断言板式结构必然不合理。

梁板式梯段增加了梯斜梁这一层次。踏步板或梯段板把作用传给一侧、两侧或中间的斜梁，再传向平台梁和主体。斜梁下置或上翻会形成不同的明步、暗步及栏板梁等空间效果，对净高、清洁和栏杆连接各有影响。若踏步从中间或侧边斜梁悬挑，还应检查悬挑板与斜梁的局部受力及扭转。

弧形扭板等楼梯可能涉及空间弯扭共同工作，受力和支承不能用直跑单向板简单替代。三跑、多跑楼梯的梁板布置应与平台转向和主体支座协调。底层梯段也需可靠梯基或支承梁，不能把不稳定的地面填土直接当作可替代结构支座。

楼梯洞口改变楼板连续性，楼梯本身又可能与主体结构相互作用，应结合结构体系、抗震设计和连接方式确定处理。并非所有楼梯井都必然是同一种“刚度薄弱环节”，也不能为了局部整体而

任意把按设计需要滑动或分离的连接锁死。建筑专业应把半层平台与外墙窗、洞口和柱梁的标高关系明确交给结构专业协调。

预制楼梯与连接

大、中型预制楼梯通常把整跑梯段或较大板块制作成构件，现场吊装到设计支座上；小型构件装配则把梯段分为踏步板、斜梁等多个单元。前者减少现场拼接数量但需要运输与吊装条件，后者构件较轻却增加节点和工序。两者均须考虑起吊、运输、临时支承、安装误差与最终连接，而不能只验算使用状态。

预制板式梯段可由整块带踏步斜板或若干条板组成，上下端支承于平台梁等。梁板式可由预制斜梁与一字形、L 形或其他截面踏步板组合。平台梁可用相应截面承托梯段及平台板，平台板的铺设方向应由支承、洞口与整体关系确定。板式有利于形成平整板底，梁式便于分件与支承，但不能脱离相同荷载和尺寸比较谁总是更省材料。

坐浆可改善构件支座的接触和局部传力；预埋钢板、连接钢筋、套接或其他连接负责设计要求的力和位移传递。焊接、锚固和灌浆必须适合具体构件体系，不能把传统插筋孔洞加砂浆的简图推广到所有装配式楼梯。现代预制梯段的固定端、滑动端或隔离等设计，应按主体与楼梯共同工作及地震位移要求实现，施工时不能擅自改变。

传统墙承式小踏步构件把两端支承于墙体，墙悬臂式则把一端固入墙内、另一端悬出。后者对墙体材料、锚固、局部受力和抗震条件有严格依赖，不能在普通隔墙上照搬。既有建筑维修时应先辨认支承方式，拆墙或扩大洞口可能直接破坏楼梯传力。

楼梯的细部构造

齐步、错步与平台节点

齐步与错步描述相邻上、下梯段起止踏步在平台处的相对关系；埋步与不埋步描述梯段端部、踏步与平台梁的组合关系。两组概念不等同。选择会影响支承段形状、平台完整性、梯段计算跨度、平台梁底标高及扶手转折，应在剖面和节点中同时比较。

某些传统节点中，错步有利于抬高梁底或简化扶手转折，却可能占用进深、改变平台有效空间；某些埋步形式可使平台梁等截面，但改变梯段跨度和端部构造。这些效果依赖具体梁板和标高，不应脱离图示条件作固定优劣判断。无论选何种方式，都应确保支承长度、连接、完成面踏高一致与平台通行成立。

踏面、防滑与踏口

踏步面层需要平整、耐磨、耐冲击、易清洁并具有适合实际环境的防滑性能。水泥砂浆、水磨石、陶瓷砖、石材等可以形成面层，但湿态、粉尘、磨损和清洁剂可能改变摩擦条件；大厅地面合适的抛光材料，不一定适合楼梯踏面。踏步饰面厚度还会改变第一步和最后一步高差，应在结构施工前协调。

防滑可通过表面纹理、凹槽、嵌条或踏口包边等方式实现。防滑条应固定牢靠、便于清洁，与踏面形成安全平顺的过渡，避免凸起过大、边缘翘起或磨损后形成绊脚点。不同材料之间的耐磨、温度和粘结差异也要处理。不能把“比踏面突出某一固定毫米数”当作所有防滑条的通用要求。

踏口是频繁受冲击的位置，可通过耐磨面材、合理边缘构造和可靠粘结进行保护。外伸踏鼻、开口踢面和尖锐包边可能增加鞋尖绊挂或儿童风险，应结合使用人群和适用要求选择。踏步边缘的可辨识性、照明与明暗变化也影响行走安全，不能只依赖防滑材料。

栏杆、栏板与可靠锚固

透空栏杆、实心栏板和混合形式都属于临空防护系统。金属、木材、混凝土及玻璃等材料需满足相应强度、耐久与使用条件。系统要把扶手和防护面上的侧向作用经立柱、边框、连接件传到梯段或平台可靠主体，不能只把装饰板视为受力构件。立柱是常见的主要抗侧力构件，但在其他体系中，受力也可能由连续栏板或专门边框承担，应按实际系统识别。

立柱可在顶面或侧面固定，预埋钢板、预留孔、焊接、螺栓及后置锚固均有相应适用条件。侧面固定时应检查边缘混凝土、边距、板厚和防水防腐，顶面固定时应避免只锚在面层和找平层内。混凝土栏板或其他重质防护还会增加恒载，应计入结构。砖、钢丝网抹灰等传统形式只可在满足结构与防护要求的条件下理解和采用。

玻璃栏板的玻璃类型、厚度、支承、连接和破损后防护应作为完整系统设计；“钢化玻璃”并不自动证明栏板适用于相应临空高度和使用场所。混合式栏杆的填充面材有时主要承担封闭和装饰，不能凭外观误认为它能代替立柱。儿童可进入场所还应控制钻越、夹困、攀爬和顺坡滑行等风险。

扶手与转折连接

扶手应便于抓握，截面、表面温度、边缘和连接不应伤手；其与栏杆顶部不一定完全重合，靠墙也可另设扶手。木或塑料扶手可通过通长连接件及适当螺钉与金属栏杆相接，金属扶手可用焊接或机械连接，均应考虑连接松动、变形和更换。使用者扶握的连续表面不宜被凸出的螺钉或支架打断。

平台转弯处，斜跑扶手与水平扶手标高和投影关系必须在剖面中推导。齐步或错步会改变转折位置，可采用合理弯头或过渡段保持抓扶连续，同时不侵占所需平台通行空间。不能为了外观整齐任意切断需要连续的扶手，也不能用局部突变的“硬接”造成手指碰撞和抓握中断。防护高度、扶手高度与转折连续性应分别核查。

台阶与坡道

入口高差与台阶组织

台阶与坡道把室内外或局部高差连接起来，既属于交通，也与入口排水、门扇及室外地面相关。台阶通常由踏步与平台组成，可单面、双面、三面进入或组合布置。形式应让进入方向清楚，避免使用者在门口突然遇到不易察觉的高差。局部小高差是否采用台阶、坡道或调整整体标高，应同时考虑使用人群和无障碍连续通路。

室外台阶的踏面、踏高和平台尺寸应按建筑用途、使用人数及适用要求确定。入口平台要容纳开门、停留、转向和必要的轮椅操作，不能只比较它是否比门宽。平台及面层需形成适宜排水坡向，通常应避免把水引向室内，但坡度又不能妨碍站立、轮椅操作和门扇开启。雨棚、线性排水与入口标高可组合解决问题。

台阶构造与不均匀变形

实铺台阶可由面层、结构或垫层、基层组成，架空台阶则需另有梁板等承重体系。面层在室外应适合湿滑、磨损、温度和可能的冻融环境，石材或砖的外观完好不代表其支承和粘结可靠。基层需稳定，垫层与面层需有适当承托、连接和分缝，边缘与踏口要能抵抗使用冲击。

冻胀地区应结合土质、水分和冻结条件采取适当基础、换填或排水措施，不能用一种固定换土深度替代场地设计。砖砌、混凝土和条石台阶具有不同受力与变形特征；条石若跨在地垄墙等支座上，还应按跨度而不是实铺块材理解其工作。

建筑主体与台阶可能有不同的沉降和温度变形。可以在合理设计下使二者分离并处理接缝，也可以把台阶纳入整体基础与结构；两种策略服务于不同条件，不能同时随意拼用。后做台阶能够改变施工阶段关系，却不保证以后没有差异变形。接缝要兼顾防水、清洁和通行，避免形成开裂、翘起及积水。

坡道的坡度、平台与防护

坡道由坡段和必要平台组成。轮椅坡道、普通人行坡道、搬运坡道与汽车坡道的对象和安全要求不同，不可把一种坡度套到全部用途。坡度 $i=H/L$，其中 H 是高差，L 是水平投影长度；确定允许坡度后，所需水平长度为 $L=H/i$，另加平台与转弯空间。高差增大、空间转折和使用者能力会进一步影响坡段分段和平台布置。

无障碍坡道应作为连续可达通路的一部分，检查净宽、坡度与横坡、单段提升、休息平台、门口操作、扶手和边缘防护。它不只是把台阶边上一条窄带抹成斜面。轮椅脚轮和推行需要顺畅过渡，表面应在预期干湿条件下防滑，挡轮等边缘措施应避免轮椅侧滑坠落，排水设施也不应夹住轮子或手杖。

坡道基层和结构同样需要承载、稳定与防裂，面层材料应与坡向、连接及室外耐久相配。坡脚与坡顶要防积水，连接室内时要协调防倒灌与无障碍。具体参数应依据项目适用的无障碍及建筑要求选取，普通坡道和无障碍轮椅坡道的适用条件不能混用。

电梯及自动扶梯

电梯设备与建筑接口

电梯通过轿厢等运载装置联系各停靠层。按任务可认识乘客电梯、载货电梯、消防电梯等，观光等形式又涉及视线与围护要求；驱动和布置方式也有不同。消防电梯应满足相应专门要求，普通电梯不能因轿厢尺寸相近就取得该功能。无障碍使用还涉及候梯、门口、轿厢、控制及信息等完整过程。

建筑需与设备专业协调井道、层门口、底坑、顶层空间、机房或控制设备位置以及结构支承。井道容纳轿厢、导轨及相应设备，并提供运行和检修所需的空间；不同驱动形式的对重、机器和部件布置可能不同。设备型号、载重、速度及安全系统会改变井道与预留尺寸，不能把一种电梯的顶层或底坑尺寸当作通用规定。

井道应满足设备要求的有效内净尺寸、垂直度和预埋连接条件。梁柱突出、层门洞口、导轨支架和结构施工偏差都可能占用有效空间，因此建筑轴线尺寸必须与设备布置图核对。不得在确定井道后再随意增加无关管线、突出构件或降低检修空间。

底坑、顶层、机房与环境

底坑容纳下部安全与缓冲等设施，并提供规定的安全和检修条件。其深度及各部件布置应按选定设备及适用要求确定，不宜从某一案例直接套用底坑深度。底坑需处理地下水、渗漏、防潮、检修到达、照明与相应安全措施；排水方式也应与设备安全和建筑防水协调。

顶层空间需容纳设备运行所需的上部安全间距及部件，不等同于建筑层高。电梯可有不同机房位置或无独立传统机房的布置，不能统一规定机房只能在井道顶部。机房及设备空间应按相应形式满足结构支承、检修、搬运、环境和安全条件。建筑高度如何计算属于具体适用规则，不能从“机房”名称直接判定计入或不计入。

井道穿越楼层，需要按防火要求控制竖向蔓延，层门、井壁、穿越封堵及相关前室构造共同形成系统。振动与噪声则应从设备位置、支承、弹性隔振及相邻敏感房间布置入手；隔振不等于任意插入一段所谓隔声空层。采用隔振构造时，也不能破坏设备定位、结构承载与防火连续。

自动扶梯的建筑配合

自动扶梯适用于连续、较集中的人流交通，设备的倾角、提升高度、运行方向、支承和检修空间需与建筑共同确定。上下端不仅要满足设备安装尺寸，还要留有足够的人流到达、离开、等候和缓冲空间，避免拥堵延续到运动的梯级。相邻扶梯、楼板边缘、夹角和固定构件之间需要相应防夹与防碰撞措施，不能用缺少测点定义的单个距离替代完整防护。

设备通常通过上下或中间支点把作用传给建筑结构，其开口、基坑、吊装通道、检修及装饰包覆应与厂家和结构专业核对。装饰外壳不能遮挡必要检修或形成坠物风险。扶梯周围跨层开口会影响防火分区、烟气蔓延和人员疏散，应在建筑整体防火设计中解决，不能只处理设备安装而忽略楼层贯通。

自测与参考答案

1. 层高 2800 mm、踏高 175 mm 时，16 是每跑级数还是全层级数？答：是全层总级数；等分双跑时每跑 8 级，仍需按用途核查踏步和通行条件。

2. 为什么一跑 8 个踢面常对应 7 个独立踏面？答：上平台作为最后一级到达面，常见边界下水平投影为 (8-1)b；应先明确图中计数口径。

3. 抬高中间平台解决入口净高后，还需检查什么？答：长跑增加的进深、平台与门扇、上下梯段及梁底净高、入口排水、无障碍和结构关系。

4. 预制楼梯支座坐浆能否代替所有锚固与连接？答：不能；接触找平与力、位移传递是不同任务，需按设计实现各类连接和允许变形。

5. 电梯底坑和顶层能否采用一组固定通用尺寸？答：不能；它们取决于设备型号、驱动与安全布置、载重和速度等，应由设备资料与适用要求共同确定。

基础六 屋顶

屋顶是建筑顶部的承重与围护系统，连接本书前述墙体、门窗、楼地层和竖向交通。屋面上的雨雪、日照、风、温度变化及人员活动，最终通过构造层、连接和支承传给主体结构。学习本部分，应把屋顶平面的水路与剖面的层次对应起来：先辨认结构怎样承重，再判断雨水从哪里排出、防水怎样连续，最后检查热湿性能、细部连接和维护条件。屋顶构造中的共性机理，可结合建筑防水、建筑保温及建筑隔热阅读。

屋顶概述

屋顶的功能与构成

屋顶首先要形成可靠的顶部围护，使室内免受雨雪侵入，并控制热量、水汽和空气的传递。它还承担自身重量、检修和使用荷载，以及风、雪等作用。不同屋面用途会改变荷载条件：不上人屋面仍可能需要检修通行；屋顶平台、设备屋面、种植屋面及蓄水屋面，还需分别考虑人员、设备、湿态种植层和水体等作用。不能因屋面外观看起来平整，就将其当作可以任意增加荷载的楼面。

屋顶也是建筑形象的重要组成部分。坡度、屋脊、檐口、女儿墙以及设备遮挡，会共同影响立面和室内空间。建筑造型应与受力、防排水和维护相协调。例如，复杂的屋面转折会增加天沟、接缝与高低交接，形成更多集中汇水和相对变形的位置；这些部位需要在方案阶段落实，不能到铺防水时再临时处理。

按功能识别屋顶，通常能辨认承重结构、防排水构造、热工构造与内表面装修四个系统。结构层为上部构造提供支承；找坡与排水设施把水导向安全出口；防水层及其接口阻止液态水进入；保温、隔热和必要的水汽控制措施维持热湿性能；顶棚满足室内使用和装修要求。这些功能有时由不同层分别完成，有时由经过设计的复合产品共同完成，但不能因为一块材料兼有若干性能，就省略对完整系统的检查。

屋顶的分类与识别

按外形及结构形式，可认识平屋顶、坡屋顶，以及拱、壳、折板、悬索等屋顶。平屋顶的坡面较缓，便于形成平台或布置设备，但仍需要明确排水坡向；坡屋顶由一个或多个较陡的坡面组成，常见单坡、双坡、四坡及相交坡面。曲面与大跨度屋顶虽然形状不同，也要回答相同问题：荷载怎样传递，水往哪里走，接口怎样适应变形。

按外层材料，可区分瓦、金属板、卷材、涂膜、玻璃等屋面系统。材料名称与结构名称不能混用。瓦屋面可以支承在木结构、钢结构或钢筋混凝土坡板上；金属板屋面也可能采用不同跨度与支承方式。识图时应分别说清“外层覆盖材料”和“承重结构”，再说明其连接。

按使用条件，可区分不上人、上人、设备、种植及其他特殊屋面。按保温层与防水层的相对位置，可区分正置式和倒置式。上述分类可以组合使用，例如“钢筋混凝土结构、正置保温、卷材防水、上人平屋面”，比单说“混凝土屋顶”更能反映构造条件。具体坡度分类界限和最小坡度应根据适用标准、材料与系统确定，不宜将某一类材料的坡度表用于所有产品。

坡度、材料与水路

屋面坡度可以用角度、百分比或高长比表示。高长比与百分比均以坡面高差和水平投影长度计算，不能把斜面长度直接作为分母。例如，一个只用于几何说明的坡面，水平投影长为 5 m，高差为 0.10 m，其坡度为 0.10÷5＝2%；这个算式说明标注方法，并不规定工程应采用该坡度。角度表示与高长比之间，应按三角关系换算，避免把“度”和“百分比”当作相同单位。

连续防水层主要依靠材料及接缝的完整性阻水，瓦等搭接覆盖材料还依靠坡面与叠盖关系导水。一般而言，覆盖单元越小、搭接接口越多，对坡度、叠盖和抗风措施的协调要求越突出；但不能仅凭材料名称确定坡度。风驱雨、积雪、结冰、屋面长度、变形、施工误差及产品接缝形式，都可能改变水的停留和进入条件。坡大可以加快部分表面径流，也可能加大材料下滑和固定要求，并不能替代防水设计。

屋脊或分水线把雨水分向两侧，凹形交线则汇集来水。两坡面相交线可能形成屋脊，也可能形成天沟，应先判断交线是凸起分水还是凹入集水。复杂屋面应在平面上画出水路，再用剖面核对高低点。不能只看箭头画得通顺，还要确认完成后的构造面确有相应坡度。

设计要求与学习方法

屋顶设计应同时满足安全、适用、耐久、热湿、施工与维护要求。承重部分既要检查承载，也要考虑变形对防水及饰面的影响。围护部分应具有连续的阻水路径，并将积水和溢流导向可接受的位置。上人区域要协调通行、防滑和临空防护；设备的基础、锚固和检修路线，应在屋面构造完成前统一设计。

保温并非只针对寒冷地区。空调或特殊室内环境也可能与室外形成明显温差，屋顶需要与墙体、门窗共同控制热传递。水汽迁移则与室内外水蒸气分压力、材料阻汽性及空气渗流有关，不能笼统归因于“热压差”。结露、施工残余水分和雨水渗入，会对材料性能产生不同影响，分析时应分别识别来源。

阅读屋顶图纸，可按“平面—剖面—节点—使用维护”的顺序进行。先找支承和排水分区，再认层序、厚度与标高，随后追踪女儿墙、檐口、落口、穿屋面设施和变形缝，最后检查清理、更换与检修条件。屋面防水的标准依据应进入完整设计体系。《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030—2022 自 2023 年 4 月 1 日实施，其发布公告明确了与相关标准不一致规定的衔接原则，具体设防与材料要求仍需查相应条文及适用条件。住房城乡建设部发布公告

平屋面构造

排水坡度怎样形成

平屋面通常由较缓坡面与连续防水系统共同工作。雨水在屋面上的滞留时间、局部积水和接口受水，是需要重点检查的问题。找坡方式应与结构、室内净高、构造厚度和排水距离共同确定。

材料找坡是在承重结构之上，用适当材料形成所需坡面。它便于保持结构板或室内顶面平整，但会增加屋面恒载和构造高度。坡面越长，高端的累积厚度可能越大，因此应同时核对高端女儿墙、门口、设备基座与低端水落口的标高。找坡材料需满足相应强度、稳定性、含水状态和施工条件，不能只按轻质或便宜选用，也不能随意以旧焦渣配合比代替当前设计。

结构找坡则通过结构板、梁或支承标高形成坡面。它可减少部分找坡材料，但会影响结构受力、支承连接、室内顶面及建筑高度。现浇或装配结构都应按实际体系设计，不能把“结构找坡”仅理解为把板的一端垫高。结构找坡与局部材料找坡也可以结合使用，例如大面依靠结构坡度，落口周围另作局部降坡，但各层完成后必须保持有效水路。

设计排水标高时，要区分结构面、防水基层、防水层与使用面。上人铺装可能遮住防水层，但水仍可能经板缝进入下层；种植或倒置屋面也可能有多个排水界面。图纸应说明各界面如何导水、如何与落口相接，不能只给最上面一层画一支坡向箭头。

无组织与有组织排水

无组织排水让雨水沿檐口自由落下，构造相对简单，却可能淋湿墙脚、冲刷地面、影响入口和行人。在结冰或风雨较强的环境中，还需考虑坠冰、风吹雨回流等问题。是否采用，应结合建筑用途、场地、当地气候、屋面高度及使用安全判断，不能仅凭层数、年降雨量或檐高中的一个指标判定。

有组织排水通过坡面、檐沟或天沟、水落口及管路收集并导排雨水。外排水的部分设施位于建筑外侧，便于观察，但需处理立面影响、固定与冻堵；内排水则需协调室内管路、检修、噪声和渗漏后果。内排水并不自动免于冻结，也不能只因建筑高就不经比较直接采用。排水系统的管路类型与计算，应由相应设计共同完成。

屋面排水组织可从划分汇水区开始。根据坡向和屋面高低关系，确定分水线与集水线；在有效低点布置落口；安排沟与管路；标注坡度、标高和出水方向。水路宜清晰、顺畅，避免被设备基础、花池、后来增加的管线或局部抬高的面层截断。沟内也要有连续水路，不能把“屋面有坡”当作“檐沟有坡”。

落口数量、排水能力及管径，需要结合设计降雨、汇水面积、系统能力和堵塞后果核算。每个落口的汇水范围和雨水管间距应与排水能力及布置条件相协调。女儿墙围合或其他可能积水的屋面，还应落实相应溢流或应急排水安排，并核对积水对结构的影响。应急水路应有明确出口，不能把水导向疏散口、重要设备或易进水部位。

高低屋面交接时，应分别核对上部屋面来水与下部原有汇水。上层雨水若直接冲向下层，可能损伤保护层，增大局部水流和排水负担；采用有组织引流、独立管路或经设计的消能保护，应根据具体方案确定。不能只凭高屋面面积是否超过某一经验值，便决定全部来水可以落到下屋面。

连续防水系统与材料类别

平屋面的防水不是单一材料的性能展示，而是防水层、接缝、收头、基层、保护和维护共同构成的系统。选材时应说明屋面用途、温度与水作用、变形条件、施工条件和预期维护，再确定防水设防、材料性能与配套做法。防水等级、设计工作年限与设防应按项目适用标准确定。

卷材防水采用可卷曲片材及相应接缝形成连续阻水层。高聚物改性沥青卷材是在沥青体系中加入相应改性组分，常见 SBS、APP 等类型；合成高分子卷材则包括相应橡胶或树脂体系。PVC 属合成树脂类高分子材料，不能列为改性沥青。材料的拉伸、延伸、低温、耐候和耐穿刺等性能，需要按具体产品及系统评价，不能以“柔性材料”推断它可以承受任意结构变形。

不同卷材的连接工艺并不相同。热熔、自粘、冷粘和热风焊接分别依赖特定材料与施工条件，不能互换。某些热塑性高分子卷材可以采用相适应的焊接，而橡胶类或其他卷材可能采用专用胶粘、胶带等连接。基层处理剂、胶粘剂、密封材料及接缝材料，应与基层、卷材和使用环境相容。现场自配溶剂、任意稀释胶料或套用旧热沥青配方，均不能作为本章的通用施工方法。

满粘、条粘、空铺、机械固定等，主要描述卷材大面与基层或结构的固定关系；搭接密封则解决卷材之间的连续阻水。两者必须分别设计。大面允许一定活动，不意味着搭接边可以敞开；满粘也不意味着可以忽略基层开裂与位移。机械固定系统还要把风作用通过固定件和基层可靠传至结构，边缘和角部不能仅按大面经验处理。

搭接方向、宽度、接缝位置及上、下层错缝，应依据材料体系、坡向和施工方案确定。原则上，要避免不利于排水的搭接和过分集中的接缝，天沟、落口及转角处尤应减少薄弱连接。不能将一种材料的搭接尺寸直接移用于另一系统，也不能仅凭表面涂胶看似完整便认定焊缝或粘缝质量合格。

涂膜防水通过液态材料施工成膜，适合一定复杂几何，但成膜厚度、基层条件、材料配比、固化和施工间隔都会影响完整性。底涂主要用于与基层配合，中间涂层和必要增强处理形成主要防水体系，面层或外加保护满足相应使用条件。增强胎体应与涂料体系匹配并充分浸润，不能出现空鼓、褶皱或把增强材料当作防水层本身。涂刷遍数不能代替实际成膜厚度和连续性检查。

卷材与涂膜可以在经过设计的系统中复合使用，例如复杂接口采用适配涂膜增强，大面采用卷材；但上下层材料相容、粘结、固化及变形能力仍需核对。纸胎油毡、热玛蹄脂、焦油聚氨酯等可在传统构造和历史图纸中见到，其历史配方和工艺不应直接作为现代工程的通用操作依据。

层次、基层与保护

从室内向室外读取屋面剖面，首先辨认结构层，再识别按方案设置的找坡、找平、保温、隔汽、防水、隔离及保护等层次。层序会随体系变化，不能把一条“标准叠层”用于所有屋顶。找坡层控制整体水路；找平层或相应基板为后续材料提供平整、坚实且适宜的基层；隔离层协调特定层间的粘结与变形；防水层承担连续阻水；保护与使用面层抵抗相应外界作用。

基层平整度、强度、清洁程度、裂缝、接缝和含水状态，都影响防水施工。不同材料对湿度条件的要求可能不同，应按适配系统判断，不能把“任何防水均须完全干燥”或“材料可湿铺所以可以积水施工”作为绝对规则。结构裂缝、活动接缝与普通表面缺陷的处理也不同；不应以增加涂料厚度代替结构原因分析。

防水层是否外露、是否需要另设保护，以及保护的形式，应根据材料耐候性能、屋面用途和设计确定。不上人屋面仍需考虑检修、设备安装及清理对防水的损伤；上人屋面的保护层还承担通行和使用功能，要协调防滑、耐磨与排水。松铺压载、块材铺装和现浇保护层，对风、荷载、层间滑移和维修的要求各不相同。

柔性防水与刚性保护层之间，常需采用适当隔离和分格，避免刚性层收缩、温度变形或边缘顶紧直接拉伤防水。分格缝的位置与封缝方式应与材料、尺寸和基层共同确定，并与结构变形缝区分。刚性保护层不是天然的第二道有效防水；如果缝口和接口没有按防水系统设计，其表面完整也不能证明下部已可靠阻水。

传统刚性防水屋面的认识

传统刚性防水屋面主要利用密实的细石混凝土层，配合抗裂构造、分格与接缝密封控制水作用。其优点是可形成较坚实表面，但混凝土对收缩、温度变化及基层变形敏感，一旦形成贯通裂缝或接口失效，就可能漏水。因此应把材料密实、裂缝控制、养护、隔离、分格和节点处理作为整体理解。

适当的配筋可以分散和控制裂缝，却不能保证永不开裂；外加剂也不能代替合理配合比、施工和养护。减水剂的基本作用是在相应条件下降低用水量或改善工作性，不应统一解释为“提高凝结速度”。膨胀、防水等外加剂的效果与约束、养护和配合比有关，不能仅按名称推断抗渗结果。

隔离层可减少特定层间的约束，使薄层与主体在一定范围内分别变形；分格将大面分成较小单元，并由相应密封构造保持防水。墙根、屋面转折和支承变化处，需要特别核对约束与变形。刚性层的钢筋是否在某一分格处断开，应按该层的设计功能处理，不能把屋面保护层或传统刚性防水层的做法误套到主体钢筋混凝土结构。

传统刚性防水层、普通混凝土保护层与结构混凝土自防水，是不同对象。是否能承担某一道设防、需要何种厚度和配筋、是否适合振动或特定基层，均需按完整系统及适用规定确定。读历史图时应查明当时图集和设计，不能把其中一组厚度和配筋直接作为其他工程的通用尺寸。

女儿墙、檐口与水落口

泛水是屋面与高出屋面部位交接处的防水处理，常见于女儿墙、出屋面管道、设备基座、检修孔和高低屋面墙根。大面防水应与立面连续，转角基层及增强处理需适应材料弯折和变形。上翻高度要结合完成面、可能受水、系统要求及收头保护确定，不能仅从结构面量取一个固定高度。

收头必须同时解决固定与阻水。压条、凹槽或相应压盖形式，应把防水边缘可靠固定，并防止雨水从上口或背后进入。女儿墙压顶还应有清晰坡向、接缝和滴水，避免水长期浸湿墙体或倒灌收头。不能让饰面或密封胶单独承担全部防水功能，也不应在后续安装中任意钻穿上翻与收头。

自由落水檐口需将水导离板底和墙面，防水边缘、固定、滴水及相应保护应连续。挑檐沟除承重与抗倾覆外，还要处理沟底坡向、沟与屋面交接、温度变形及水落口。若沟底的材料层次与大面不同，图纸应说明二者怎样连续连接，不能在边界处留下只靠砂浆硬填的接口。

水落口应位于实际有效低点，周边形成有利排水的基层。直排、侧排等口部形式，应与防水系统配套：落口本体需稳定，防水与其嵌接或压接应可靠，周边密封不得妨碍排水。篦子或防堵装置要可清理，设置防堵件也不能免除清理维护。积水往往不仅是落口堵塞，也可能源于口部过高、外围逆坡或保护层截断水路。

贯穿设施、出入口与变形缝

穿屋面管道的根部，要处理基层、泛水、密封与保护，并允许管道在预计范围内位移。管道的固定、设备的锚固和振动传递，应由相应结构及连接承担，不能压在防水层上临时固定。设备基座最好在构造设计中预先安排，使防水可以完整上翻、收头并保持检修空间；后加设备应重新核对荷载与防水接口。

检修孔等垂直洞口，需处理洞口壁上翻、盖板、滴水、密封与安全使用。水平屋面出入口则要协调室内外标高、门框下口、防水上翻、排水及通行。高门槛可能挡水，却影响通行；降低门槛也需要配合可靠的排水和节点设计，不能仅从防水或使用中的一个目标出发。

等高屋面变形缝通常要分别形成两侧的独立泛水，并采用能适应位移的连接及保护盖缝。高低屋面交接，还应处理高侧墙面来水和低屋面的相对运动。防水层不能在没有活动余量的情况下被两边拉紧，盖板也不能将两侧重新刚接。结构与盖缝的系统关系，详见变形缝的构造。

保温材料的施工形态

保温层可按施工形态认识松散、整体现浇和板状等类型。松散材料通过摊铺及适当压实形成层次，需要控制含水、铺设均匀性、沉降和位移，并为上部构造提供合适承托。压实程度会同时影响密度、厚度和热工性能，不能只追求压得越密越好；风、冲击和振动条件也会影响施工与使用稳定。

整体现浇保温层由轻质骨料或其他保温材料与相应胶结材料组成，可以结合一定找坡需求施工，但胶结、配比、收缩、强度和施工含水会影响最终性能。施工水分较多时，需安排适合的干燥与封闭条件，不能只因表面已硬化就认定内部已干燥。普通找坡材料也不一定具备所需保温性能，应分别说明功能。

板状保温通过板材铺设形成连续层次，应使基层平整、板材铺稳，按系统要求处理板缝、层间错缝、固定和边部。其吸水、承压、尺寸稳定性与燃烧性能需适应所处位置；上部防水、保护及设备支座不得使局部荷载破坏板材。无论哪种形态，都应采用与实际使用状态相符的热工参数，并控制运输、存放和施工期间的受潮。

正置、倒置与水汽控制

正置式保温屋面把保温层置于防水层下方，防水层控制上部雨水进入，保温材料及基层的施工水分、室内水汽进入和干燥路径需要共同考虑。防水层通常具有一定阻汽作用，若下部水分被封闭，受热后可能产生起鼓等问题；但不能把所有起鼓一概归因于室内湿气，还应检查基层含水、粘结及空气夹带。

是否设置隔汽层、位于何处，应由气候、室内温湿度、材料阻汽性能和热湿分析确定。纬度和单一湿度值不足以确定全部工况，隔汽层也不永远固定在结构层上。隔汽连续性与洞口密封很关键，空气携湿通道同样需要控制。相关机理见建筑防潮。

排汽屋面通过相互连通的排汽通道和出口，帮助特定基层中的残余水分逸出。通道要真实连通，出口要固定可靠并处理防雨与根部防水。排汽属于特定构造措施，不能代替施工期间保护材料、防雨和控制含水；排汽道也不是随意在防水层上打孔。其布置、截面与数量需结合体系和实际条件设计，不照搬旧经验间距。

倒置式保温屋面把保温层放在防水层上方，可用上覆构造减弱防水层直接受到的日照、温度波动和机械作用。它对保温材料的吸水、承压、尺寸稳定性，以及上覆保护和风作用控制提出要求。水可能经上层接缝到达防水层，因此仍要有明确排水；保温层不是防水层，即使采用低吸水材料，也不能称为整个屋面的“自防水”。

倒置式的热工计算还要考虑实际含水、雨水冷却和相应构造影响。不能保证任意倒置屋面的防水层全年只在某个小温度区间变化，也不能保证寒冷环境下一定不结冰。比较正置和倒置方案，应在相同使用、气候、排水和维护条件下，评价完整系统，而非仅比较层序。

通风、反射、蓄水与种植

架空隔热屋面在防水或保护构造之上形成遮阳板和空气层，既遮挡部分直射日光，也可能借助通风带走热量。通风效果取决于进出风口、空气层连通、风和温差；一层被堵死的空腔，不能按有效通风层计算。支座与盖板需满足承载、抗风和稳定要求，避免尖角或局部荷载损坏防水。维护时要能清理落叶和检查落口，不能把整层封闭后失去检修条件。

结构层下的通风空间也可用于特定隔热方案，但必须与普通室内吊顶区分。它需要明确的进出风路、防雨、防虫及相应防火分隔，不能把贯通的吊顶夹层任意变成跨越多个防火分区的风道。通风可改善某些夏季工况，并非越通风越凉：室外空气温湿度、室内状态和运行方式，决定其能否带走所需热量。

反射隔热通过提高表面对太阳辐射的反射等，减小部分日照吸热，还应考虑耐候、污染、维护和周边眩光。它不能代替所需的保温厚度，效果也不应仅凭颜色判断。屋顶隔热应与门窗遮阳、空间组织及设备运行共同考虑。

蓄水隔热利用水的热容量以及适当条件下的蒸发等作用影响屋面热环境，属于需要专门设计和维护的方案。水体增加长期荷载，并涉及补水、溢流、泄水、卫生、冻结和长期水作用。传统“一壁三孔”构造有助于认识分仓壁、过水、溢流与检修泄水的不同功能，但具体分仓、水深、孔口和防水应由设计确定。普通屋面堵住落口后形成积水，不能等同蓄水屋面；水层也不能被无条件认定为冬季保温层。

种植屋面利用植物遮阴、蒸散和基质等影响热环境，并提供景观或生态功能。它应把结构、普通防水及相应耐根穿刺防线、保护、排蓄水、过滤、种植基质和植被组成完整系统。耐根穿刺不是普通材料“耐腐蚀”或防水层表面完整的同义词，种植材料和肥料也应与构造相容。过滤层需阻止细料堵塞排水，同时允许多余水排出。

种植荷载应考虑基质的湿态、蓄水、植株增长和维护活动；树池、花池、铺装和设备还可能形成集中作用。植物选择与基质厚度需适应当地气候、根系和维护，不能统一铺某一固定厚度的土。落口、检查井及边缘排水应可达、可清理，根系不应侵入不受保护的接口。是否上人取决于用途和设计，种植屋面不一概等于可自由活动的屋顶花园。蓄水与种植组合时，还需统筹植物根系、水位控制、过滤排水和长期水作用，不能把两种做法简单叠加。

读图应用：从一张排水图追踪到节点

设想一块由女儿墙围合、设设备基座的矩形平屋面。先在平面中确认汇水区与低点，检查基座是否挡住水路；再在剖面中核对找坡高端、保温、防水及保护层叠加后的标高，判断门口与泛水是否仍有可靠条件；最后沿落口、墙根和基座逐一追踪防水连续性。如果落口堵塞，应能从图上指出水位可能上升到哪里、通过何处安全溢出，以及哪些部位可能首先进水。这个例子的重点是把平面箭头、剖面标高与节点连接核对成同一系统，具体尺寸由工程设计给定。

坡屋面构造

坡面组织与承重体系

坡屋面利用较明显的坡度导排雨水，外层覆盖材料可以是瓦、金属板或其他适配系统。坡度、材料搭接和固定共同起作用，不能认为坡屋面只靠坡度便不会渗漏。风驱雨、融雪、构造转折和穿屋面设施仍可能使水进入外层以下，是否设置下部防水、排水及其他层次，应按系统和使用条件确定。

双坡屋面两侧坡面交成正脊；四坡及相交屋面还会出现斜脊与斜天沟。凸起交线主要分水，凹入交线主要汇水。等坡且檐口等高的正交坡面，其转角交线在平面中可出现相应角平分关系；这只是特定几何条件，坡度不同或檐高不同时应重新作图推导，不能把所有交线固定画成 45° 。复杂平面应先整理大面，再处理局部相交，尤其检查多个坡面交汇的低点。

有檩体系以檩条支承屋面板、椽条或相应覆盖基层，檩条再由承重横墙、梁架或屋架支承。读图可按“瓦或板—基层与椽—檩—墙或屋架—主体结构”追踪受力。山墙承檩要求山墙、檩端支承与连接形成可靠体系，不能仅凭墙砌成山尖形就认为稳定已满足。

屋架由弦杆和腹杆通过节点组成，并与横向、纵向支撑共同形成空间稳定体系。理想桁架在常见重力荷载下，部分上弦受压、下弦受拉，但实际内力还受风吸力、荷载布置、节点和体系影响，不能按杆件名称认定所有工况的受力。屋架的材料可为木、钢、钢筋混凝土或组合体系，跨度、截面及连接由设计确定；按材料类型列出的经验跨度不能替代实际设计计算。

无檩或其他板式体系可由具有相应跨度能力的屋面板直接跨在承重构件间。钢筋混凝土坡板上铺瓦时，坡板承担结构作用，上部还要解决保温、防水、挂瓦及固定。传统预制挂瓦板把部分支承与挂瓦功能结合，识读旧建筑时应注意支座、连接及板缝；不能因其节材或顶面平整便忽略整体性。

两个屋顶相交时，原有檩条或屋架未必能直接承担新增集中作用。增设斜梁、半屋架或其他承托，应核对支点、连接与完整传力，不能照搬“檩搭檩”示意后便视为可施工节点。四坡、歇山和转角屋顶，尤其需要同时核对空间稳定与坡面几何。

瓦屋面的基层、搭接与固定

瓦屋面的外层利用瓦材相互叠盖形成排水表面。平瓦常通过挂头、挂瓦条及相应固定件定位，顺水条可在具体体系中形成基层与挂瓦条之间的通道。瓦型、有效搭接、挂瓦条间距、边缘和屋脊固定，应按产品、坡度、风环境及设计确定，不采用一组统一尺寸。瓦片四周的沟槽或咬合也不能免除对风驱雨和局部开裂的考虑。

传统冷摊瓦直接在较开放的基层上挂瓦，构造轻简，但其保温、气密和下部阻水条件有限，应作为特定简易或历史做法理解。增加望板及下部防水层后，可以为瓦下排水和围护提供更完整条件；但木望板本身不是保温层，也不能只因加了一层油毡就给整个屋面套上某个旧防水等级。

在有下部防水或防水垫层的体系中，檐口应使进入瓦下的少量水能安全排出。顺水条、挂瓦条、固定件和局部砂浆，不应把下部排水通道截断。需要穿透防水层的固定应按系统节点处理，并核对固定基层是否足够可靠。不能只验瓦面是否整齐，而忽略瓦下的水路与穿透点。

木基层要考虑受潮腐朽、虫害、防火与连接，材料和保护措施应与环境相适应；金属基层或固定件需考虑腐蚀及不同材料接触。屋面外层的抗风固定在檐口、山墙边、脊及转角处尤为重要，局部固定与整体支承应形成连续受力路径。防滑落、防坠落与施工期间临时稳定也需要落实。

檐口、山墙与屋脊

纵墙檐口可以出挑，也可以采用包檐及相应沟槽。出挑可由椽、檩、挑梁、屋面板或专门构件形成，其悬挑长度和连接应通过设计确定。封檐板、檐底装修、滴水与檐沟，各有不同作用，装饰板不能承担未经设计的屋檐荷载；檐沟挂件也要把满沟水重、风等作用可靠传给支承。

硬山做法中，山墙高出或封住坡屋面边缘，墙与坡面交接处需连续泛水与墙顶保护。悬山做法中，屋面挑出山墙，边缘瓦、板与支承要抵抗风掀和滑移，并处理滴水及封边。名称说明屋面与山墙的关系，不能代替对节点层次的判断。传统砂浆灰埂可以作为历史做法识读，但不能作为所有材料系统的唯一密封措施。

屋脊既要盖住坡面上端，又要处理固定、雨水侵入和可能的通风要求。脊瓦与大面瓦、封堵或通风构件之间应配套，不能为了堵雨任意封死设计的通风出口，也不能为通风留下无防雨措施的敞口。斜脊还需协调瓦片切割、边缘固定及表面排水，避免碎瓦或仅靠不耐久砂浆连接。

檐沟、天沟与突出物泛水

檐沟沿屋檐收集雨水，天沟或斜天沟集中接收两坡面来水。沟内水量和杂物可能比大面更集中，应有足够有效断面、连续坡向、稳定支承和可靠防水。金属沟还应考虑温度伸缩及接缝；混凝土沟应核对开裂、与瓦下防水的连续和落口连接。沟内不能被瓦头、固定件或局部砂浆压缩成难以清理的狭槽。

斜天沟两侧覆盖应把水导入沟中，沟下和两侧衬层应保持连续，接口要适应水流方向。高低跨屋面交接时，除坡面来水外，还可能有上部墙面或屋面集中来水。坡屋面有组织排水的基本流程与平屋面相同，都需要从汇水区一直追踪到管路及出口，不能止于“瓦面水落入沟”。

烟囱、天窗、管道及设备突出物会中断瓦面和下部层次。其根部应按来水方向组织上侧截排、两侧导流和下侧排出，并与防水收头连续连接。烟囱等高温构件还涉及与可燃结构的防火分隔，与可燃结构的距离及保护要求应按实际系统确定。屋面窗也要同时满足支承、气密、水密和热工要求，不能仅在周边抹一道砂浆。

小青瓦、筒板瓦与传统构造

小青瓦屋面常通过底瓦仰铺成水沟、盖瓦覆盖瓦沟之间的接缝，形成连续排水。筒板瓦以底瓦与筒形盖瓦配合，并可结合相应脊饰及檐口构件。识图时应看清底瓦、盖瓦的方向、上下搭接、檐端固定及灰背或其他基层，避免仅凭瓦面外形推断内部做法。

传统做法可见望板、望砖、泥背等不同基层，反映地方材料和工艺条件。其重量、含水、耐久和维修方法与现代系统不同，历史建筑修缮还应遵循相应保护要求。“压七露三”等传统口诀可以帮助理解搭接概念，但具体瓦型、坡度、风雨和铺设方式决定有效搭接，不能脱离实物尺寸当成通用施工规则。

保温、通风与金属板屋面

坡屋顶的保温位置取决于使用空间边界。若阁楼位于保温范围内，可沿坡屋面形成连续保温与相应气密、水汽控制；若阁楼为非空调通风空间，则可能在顶层楼板或顶棚一侧形成主要热工边界。两种方案不能混画，尤其要检查檐口、山墙、屋脊、天窗和穿透设施处的连续性。屋顶低矮空间能否作为房间，还需核对净高、采光、通风及使用安全，不能只凭局部净高判断空间能否使用。

檩条、椽子或金属支承穿过保温时可能形成热桥；保温板之间、与墙体相接处不应留下未经处理的空隙。通风空气层要明确在何处进风和出风，并协调防雨、防虫与防火。湿气控制需要区分室内水汽、雨水漏入和施工含水，不能认为屋面坡大或瓦下通风就无需气密和热湿分析。

金属板屋面可采用压型板、相应锁边板等系统。其防排水依赖板型、接缝、坡度、固定与端部收口的共同作用。金属板温度变形较明显，固定座、滑移连接和板端节点应兼顾风作用与伸缩；不能将长板每个位置都完全锁死，也不能只靠外露胶缝补救不合理接缝。板缝、屋脊、檐口和贯穿件，应采用与系统适配的配件及构造。

金属屋面下部还可能需要保温、气密、水汽控制、隔声或吸声等措施。薄金属板本身不能承担全部隔热和防结露任务，雨击声及室内声环境也需按空间用途处理。玻璃或其他采光屋顶则另有支承、排水、密封、热工和安全要求，不能套用瓦屋面节点。

本部分自测与参考答案

1. 某平屋面上只画了坡向箭头，未标落口周围和找坡高端标高，是否足以说明排水可靠？

2. 满粘卷材与焊接接缝各解决什么问题？能否相互替代？

3. 倒置屋面采用低吸水保温板后，是否可以省去连续防水层？

4. 瓦屋面斜天沟为什么比普通坡面更需重点检查？

5. 把普通平屋面落口封堵并铺土，能否直接改成蓄水或种植屋面？

参考答案：1. 不足。应核对实际低点、坡面累积厚度、接口和堵塞后的水路，使平面与剖面对应。2. 满粘主要描述卷材与基层的固定，接缝焊接解决适用卷材之间的连续连接，两者承担不同任务。3. 不能。保温吸水性能与防水系统阻水功能不同，还需处理多层排水、覆盖稳定和热工影响。4. 它集中来水，且有两侧覆盖、衬层、固定与转折，容易受杂物堵塞或接口失效影响。5. 不能。改造需复核结构荷载、防水、排水和溢流；种植还涉及耐根穿刺、过滤、基质与维护，蓄水则涉及长期水作用、补排水及卫生。

屋面与主体交接中的位移问题，继续阅读建筑变形缝的概念；跨构件的水、热、湿问题则在构造原理各部分统一讨论。

基础七 变形缝

建筑会随温度、荷载、材料收缩、地基变形及地震作用发生位移。前面各部分已经讨论构件怎样承重、围护和连接，本部分进一步说明：当相邻建筑单元需要相对活动时，如何同时保持结构安全和使用连续。学习顺序是先区分变形原因，再决定是否设缝及断开范围，最后检查结构、防水、防火、保温、饰面和设备在缝处的协同。不能把“留一道缝”理解为问题已经解决。

建筑变形缝的概念

为什么需要允许建筑变形

建筑材料随温度变化而胀缩，混凝土还会发生收缩和徐变；地基在建筑荷载下可能出现不同的沉降；地震时，各部分会产生不同的振动和位移。如果这些变形受到不适当约束，构件、连接及饰面中可能形成附加内力，进而开裂、渗漏或损伤。变形缝是在相应部位将建筑结构按设计分成相对独立单元，并留出适应预计位移的空间。

设缝可以缩小单元尺度、简化复杂体形或分离差异明显的结构，但也带来新的接口。缝两侧需要独立传力，外墙和屋顶需要继续阻挡风雨，楼地面要满足通行，室内外饰面需要合理收口，防火、隔声和保温也要在活动状态下保持相应性能。因此，变形缝是结构与建筑共同设计的完整部位，不能仅作为平面上的一条双线处理。

长建筑、复杂平面、高低差明显、荷载差异大、新旧建筑相接、结构类型不同或地基条件变化，都可能需要进一步分析变形。但这些只是识别问题的线索，不表示遇到某一外形就一律设缝。相同外形在不同体系、地基和施工条件下，可能采用不同方案；决定应建立在作用、变形、承载和施工分析上。

伸缩缝、沉降缝与抗震缝

伸缩缝主要为适应温度变化等引起的相对伸缩。材料变形特性、建筑长度、环境温差、构件约束和屋顶保温状况，都会影响其需求。常见做法在基础以上相应结构中形成连续断开，而基础因温度条件和体系不同，有时可以不设同样的断缝；基础是否断开，应由具体设计确定，不能以“埋在地下”作为永远不断的充分理由。

沉降缝主要为适应不同部分的差异沉降。为了形成可以分别沉降的单元，一般需从基础到屋顶连续分开；不能在上部留缝，却又通过普通基础或梁板把两侧刚性连接。基础分开也不代表两侧地基完全互不影响，邻近基础的附加应力、开挖与施工顺序仍需分析。沉降可能伴随倾斜和水平位移，不能只给缝宽而不检查立面及楼面错动。

抗震缝也称防震缝，主要使相邻结构单元在地震作用下有适应相对位移的条件，降低碰撞或复杂体形不利影响。是否设缝、缝的位置和宽度，取决于结构体系、建筑高度、设防与地震作用、动力特性和预计位移等。其基础断开范围要结合整体抗震与地基基础方案确定，不能用“基础振动小”一语概括。

类型	主要针对的变形	识图重点
伸缩缝	温度等导致的胀缩与受约束变形	上部断开连续性、约束释放、基础处理与盖缝活动
沉降缝	各部分差异沉降及相关倾斜	一般连基础分开、独立传力、预计竖向错动与防水
抗震缝	相邻单元地震位移差及可能碰撞	单元体系、净空、相对位移、突出物及跨缝设施

同一位置可以同时承担多种设缝目的，但必须满足各种作用下的相应要求。沉降缝形成的断开，可能同时提供一定温度伸缩条件；它是否满足抗震所需净空，还必须另行判断。不能把“兼用”理解为任选一个较小缝宽，也不能断言所有沉降缝一定比所有伸缩缝宽。

与分格缝、施工缝、后浇带的区别

屋面保护层、传统刚性防水层或地面面层中的分格缝，主要用于这些构造层的收缩和温度变形协调。它们未必贯通主体结构，不等于整栋建筑的变形缝。结构变形缝上方的刚性基层和饰面，则应按设计协调断开或活动连接，不能用面层假缝掩盖主体的真实活动缝。

施工缝是混凝土分段施工形成的接续界面，通常需要在后续施工后按设计共同传力，并不因名称中有“缝”就允许自由活动。后浇带是预留一定范围、在满足设计条件后补浇的施工安排，封闭后的受力与变形条件不同于永久变形缝。后浇时间需要结合设计目的、收缩、沉降、施工进度及监测等确定，不能套用“主体封顶两周后即浇”的固定口诀。

变形缝的设置

从变形分析决定位置与范围

设置变形缝前，应先识别主要作用与变形差。温度问题要关注建筑长度、材料、约束、暴露与保温；沉降问题要关注地层、基础形式、荷载、施工及相邻影响；抗震问题则要关注平立面规则性、刚度和质量分布、动力特性以及单元之间可能的相对位移。分析清楚后，再确定单元划分、设缝位置、断开范围和必要净空。

设缝后每个单元仍应有完整、合理的传力与稳定体系。不能为图形整齐把缝切在无法形成可靠支承的位置，也不能让两侧共同依赖一个未经设计的构件。双墙、双柱、单侧或双侧悬挑等只是可能的布置形式，其尺寸、偏心、基础和连接都需与结构设计一致。

温度变形与建筑长度

伸缩变形与材料、温差和长度有关，而实际温度内力还受连接、刚度和约束影响。屋顶保温可改变某些构件的温度作用，但不能据此免去温度分析；室内、室外、日照和遮阴部位的温度条件也可能不同。预制或现浇仅是影响因素之一，不能把预制等同于整体性差、现浇等同于必然更易开裂。

不同结构和材料体系对伸缩缝有不同规定与处理方式。不能仅按屋顶类型决定最大间距，也不宜对各类结构采用同一缝宽。设计应核对适用标准、实际温度条件和构造约束，并在必要时计算变形或采取经论证的控制措施。盖板、填充和饰面不能把结构留出的活动条件重新锁住。

差异沉降与新旧建筑交接

沉降缝常需在荷载差异明显、高低建筑交接、地层条件变化、基础与结构体系变化或新旧建筑相接处进行方案比较。高低建筑未必仅因高度差便有固定沉降差，地基处理、基础刚度、荷载分布及施工时间都可能改变结果。新建部分的开挖、降水与加载，还可能影响既有建筑，需要把施工影响纳入分析。

沉降缝的净空和节点，应适应预计差异沉降及相关水平变形、转角。若两侧楼面可能出现高差，地面盖缝与连桥不仅要能水平伸缩，还要考虑错动、坡度、通行与承载。外墙盖板或管线如果只具有单向伸缩能力，可能在实际沉降中被拉坏。

沉降缝宽度应服务于预计运动和碰撞控制。确定项目数值时，应明确差异沉降、相对转角、水平位移和节点可用行程，结合实际设计及适用依据判断。

抗震缝与多种设缝目的的协调

抗震缝应使相邻单元在相应地震位移下具有必要净空，并检查突出的阳台、檐口、楼梯、设备及装饰是否侵入活动空间。结构缝在平面上的净宽，与安装盖缝系统后的实际可活动空间不是同一个量；密封、支架或后加设施不能占满设计净空。两侧层高或楼层标高不同时，还应分析潜在碰撞部位，不能只看总高度。

缝宽不应仅按一个基准高度加固定增量的经验表式直接计算。不同结构体系、相邻高度、设防和位移条件可能不同，需按当前适用体系确定。同一缝兼作伸缩、沉降与抗震用途时，应综合各类变形与构造要求，并说明各部分的断开、净空和连接条件。

设缝与其他控制措施的选择

预留活动空间是“让”的一种方式；通过合理布置、控制约束、改善基础与施工、采用适当配筋和连接等控制不利效应，则是另一类措施。两者应由计算、构造、施工和经济条件共同选择。增加刚度或整体性并非对一切变形都有效：更强约束可能增大某些温度内力，抗震还需兼顾承载、延性与体系。因此，不能把“加强配筋”当作可以随意取消缝的理由。

后浇带、分期加载、地基处理和结构方案调整，可以在特定条件下减小部分收缩或差异沉降影响，但都应有明确设计目的及封闭条件。施工期间的临时支承、防水、清理和安全也要落实。封闭后仍将持续的沉降、温度和其他作用，必须由最终结构与构造承受；不能只分析浇筑当日是否对平。

变形缝的构造

独立传力与活动盖缝

变形缝构造需要同时满足结构分开与使用连续。双墙或双柱方案使两侧容易形成独立支承，但可能增加面积和基础布置问题；悬挑等方案可调整支点位置，却需要校核悬挑、偏心和缝端位移。普通构件不能未经设计跨缝刚接，尤其沉降缝不应在基础或上部被重新连接成阻止独立沉降的整体。

空中连廊等跨越两个单元的构件，需要专门确定固定、滑动、限位和防落梁等支承条件，并兼顾地震与差异沉降。简支过渡可以说明独立支承与活动连接的思想，但不能直接作为所有连桥的结构方案。连接的活动方向和行程，应与两侧预计相对位移相匹配。

盖缝系统常由边框或基座、活动构件、盖板、柔性填充及相应密封组成。一侧固定另一侧滑动，只是常见方式之一，实际也可能采用专门伸缩或多向活动系统。无论形式如何，必须说明固定在哪里、允许怎样运动、如何防脱落和怎样维修。两侧全部刚性拧紧的盖板，可能限制活动；把缝塞满硬砂浆，也会使预留空间失效。

外墙、内墙与饰面收口

外墙变形缝要面对风雨、温差和空气渗透。外侧盖板或相应挡雨构造应把水导离缝内，并与两侧墙面防水相接；填充和内侧密封可分别承担热工、气密等任务。材料应能适应预计压缩、拉伸和剪切，并与周边材料相容。柔软并不自动意味着防水、保温、防火和耐久均合格，功能需要逐项确认。

平直墙面与转角处的位移几何不同，盖板搭接、固定和活动端的位置也应分别表达。外饰面、抹灰或面砖不能跨缝连成刚性面层，再在表面划一条线；如采用专门可活动的装饰系统，其连接应满足相应位移。金属盖片上钉网抹灰的传统做法，若未交代活动区，可能重新约束缝口；任何覆盖层都应与设计位移相适应。

内墙盖缝既要与装修协调，又要考虑隔声、防火与室内使用。盖板边缘不应妨碍人员活动，活动端应保持所需间隙。壁纸、涂饰、吊顶龙骨和饰面板，应按各自系统收口。吊顶看似轻薄，也可能因跨缝连续吊挂而拉裂或脱落，不能只让可见面板断开而把后部刚性连接保留。

楼地面与通行部位

楼地面盖缝需要承受人员及预计轮载，并保持适宜的平整、摩擦和边缘条件。结构缝上方的刚性基层、面层与盖缝系统，应按设计保持活动连续；不能用普通找平砂浆跨过结构缝，再指望面砖缝吸收全部位移。薄金属片遮住洞口，仅解决表面覆盖，不代表具备合适的承载和防翘能力。

地面系统应适应水平开合及可能竖向错动，支座、盖板和固定件要与基层相匹配。轮椅、推车或设备通行处，还需检查颠簸、缝隙和盖板边缘。湿区和室外地面要有与活动相容的防水、排水处理，盖板不能被当作唯一防线。清洁水、垃圾和硬物进入缝内，也可能限制活动或使密封失效。

等高屋面与高低屋面

等高屋面常由缝两侧分别形成独立上翻及泛水，再采用具有活动能力的防水连接和保护盖缝。水宜被导离缝口，外盖应挡雨并保持稳定，但不能把两边上翻刚性锁死。防水、保温、保护层和内侧封堵的终止与连接，应在同一剖面上表达清楚，不能只画最外面一块盖板。

高低屋面交接要同时处理低屋面泛水、高侧墙面来水和两侧相对位移。高侧固定的盖片或盖板应与低侧有经过设计的活动关系；柔性连接也要有适宜的余量、支承和防护，不能被拉成一条绷紧的薄膜。上人屋面还要考虑通行、清理和外盖承载。屋面防水层与落口的连续方法，可结合平屋面构造阅读。

地下防水与管线穿缝

地下变形缝面临土体、水压力和结构相对变形，需要与主体防水、止水构件及保护系统共同设计。止水材料的形状、安装、接头与转角，应适应预计位移和环境条件。止水带被穿破、固定偏移或接头不连续，均可能形成通路；外部保护也不能把活动部位刚性卡住。地下缝不能简单套用屋面一块金属盖板的形式。

穿缝的给排水管、风管、电缆桥架和其他设施，分别需要适应相对运动的连接与支承。软连接的材料和行程需满足实际介质、压力、温度及位移，保温和外护层也要能活动；不能仅因装了一段软管就推定整体安全。重要阀件、接头与检修位置，应避免被永久封在无法观察的缝内。

防火分隔所经过的缝，需采用能在相应活动条件下保持所需性能的封堵或接缝系统。普通泡沫条、麻丝或装饰盖板不能自动替代防火封堵。防火、阻水和隔声构造应互相协调，不应为补足一种性能而把另一种需要的活动空间塞死。相关功能见建筑防火与建筑隔声。

读图与维护实例

读变形缝详图，应沿缝从基础看到屋顶，分别追踪结构、外墙、楼地面、防水、防火、保温和设备。先标出固定端和活动端，再设想两侧张开、合拢及错动，检查盖板、密封和支架是否相互妨碍。图纸仅写“成品盖缝”仍不足以说明适用性，还需与缝宽、位移、荷载和相邻基层相匹配。

以新旧两栋楼之间的地面缝为例，若设计分析存在差异沉降，就应同时检查地面高差适应、门口通行、外墙防水和穿缝管线。把地面盖板固定得很牢，可能使其无法跟随错动；外墙胶缝表面整齐，也不说明内部具有足够活动余量。维护时应检查盖板松动或翘起、密封开裂、渗水、缝内硬物及后加设施，发现异常应结合原因处理，不能一概灌浆封死。

本部分自测与参考答案

1. 为什么沉降缝一般需要连同基础分开，而伸缩缝的基础处理应结合设计判断？

2. 在结构变形缝上铺连续砂浆和面砖，只在砖面切缝，能否满足活动需要？

3. 后浇带与永久变形缝的最终受力状态有什么不同？

4. 一块盖板两边全部刚性固定，可能出现什么问题？

5. 同一位置兼作抗震、沉降和伸缩用途时，应怎样确定构造？

参考答案：1. 沉降缝需要两侧具有分别沉降的条件，普通基础刚接会形成约束；温度缝的基础受温度、约束和体系影响不同，断开范围需由具体方案决定。2. 通常不能，连续刚性基层可能限制或传递活动，必须按完整系统处理。3. 后浇带按条件补浇后通常参与最终共同受力，永久变形缝持续保留设计活动条件。4. 可能约束开合或错动，使盖板、连接或基层损坏。5. 综合各类作用下的位移、断开范围、净空和性能要求，不能任选一类经验尺寸，也要检查全部盖缝及跨缝设施。

至此，基础部分从构件进入完整建筑，再回到单元间的连接和变形。后续构造原理以水、热、声、火、湿等性能为线索，解释这些部位为什么需要相应层次和节点。

原理一 建筑保温

建筑保温研究怎样控制围护结构两侧温差引起的热量传递。基础部分按构件说明做法，本部分把外墙、屋顶、门窗和接触室外空气的楼板联系起来，说明材料、构件与节点的热工性能怎样共同形成建筑的保温能力。

传热过程与热工边界

冬季采暖房间的热量可通过外墙、门窗和屋面向室外传递，也可随缝隙漏出的空气带走。夏季空调房间同样存在室外向室内的传热。因此保温并不只用于寒冷地区；是否需要以及需要达到什么水平，应结合气候、室内环境、使用时间与节能目标判断。

围护构件中的传热包括材料内部的导热、表面与空气之间的对流换热以及辐射换热。空气渗透是含热空气穿过缝隙的流动，与透过实体构件的传热应分别分析。增加保温厚度可以提高实体层的热阻，却不能自动封闭门窗缝或施工孔洞。

热工边界是受控室内环境与室外、土壤或其他非同类环境之间的界面。画剖面时，应先找出这个界面，而不能只沿建筑外轮廓画保温。例如架空层上方的楼板、采暖房间与不采暖空间之间的墙板，都可能是需要处理的部位。与土壤接触的构件还需采用适合地面传热特点的计算方法。

导热系数 热阻与传热系数

导热系数 λ 表示材料导热能力，常用单位为 W/(m·K)。材料厚度和导热系数共同影响热阻。对于均质平板的一维稳态导热，材料层热阻可写为 R＝d/λ，其中 d 为以米计的厚度，R 的单位为 m²·K/W。比较材料时，应采用与使用温度、密度、含水状态及设计要求相适应的参数。

在忽略热桥的一维稳态模型中，多层构件的总热阻由各材料层热阻和内外表面换热热阻组成，传热系数 U 为总热阻的倒数，单位为 W/(m²·K)。实际墙体、屋面和门窗的评价还需计入重复构件、节点热桥等影响。材料导热系数、整墙传热系数和整窗传热系数对应不同对象，不能互相代用。

作为计算方法示例，假定某均质材料的计算导热系数为 0.040 W/(m·K)，厚度为 0.080 m，则该材料层热阻为 2.0 m²·K/W。这个结果只说明该层在假定条件下的热阻，不是整墙热阻，也不是任何工程的推荐厚度。参数、表面热阻和热桥条件变化时，应重新计算。

保温层位置与节点连续性

外保温位于主体结构外侧，便于覆盖梁柱和楼板端部，并能利用主体的蓄热能力；同时需要可靠的固定、抗风、防火、排水和饰面构造。内保温位于室内侧，施工与改造可能较方便，但在内墙、楼板和洞口处容易中断，还会改变主体结构的温湿状态。夹芯保温位于墙体内外叶之间，应协调拉结件、空腔、排水及施工检查。选择时应比较完整系统的性能与实施条件。

热桥是由于材料、几何形状或连接方式，使局部热流明显不同于周围部位的区域。混凝土梁柱、悬挑板、窗框边缘和金属连接件都可能形成热桥。冬季热桥处的内表面温度可能较低，增加结露与霉变风险。增加墙体大面保温厚度未必能有效解决洞口局部的中断，需把窗边、墙脚、女儿墙和屋面交接一起检查。

保温连续不等于用同一种材料覆盖全部部位。承重连接、防火分隔、穿墙设备与雨水接口均需专门节点；应在保证这些功能的前提下控制局部传热。门窗还应协调框、扇、玻璃、间隔条、密封和框墙安装缝，不能只凭“断桥”名称认定整窗性能。

保温与空气 水分及防火

气密层控制含湿空气穿过围护结构缝隙的流动。它需要在板缝、洞口、管线与墙屋面交接处连续连接，并与必要的通风系统配合。保温材料本身是否能兼作气密层，取决于材料与接缝系统，不能一概认定。

受潮可能改变保温材料的热工性能，施工水分、雨水渗入与层间结露都应控制。隔汽层主要限制水汽扩散，其必要性与位置应经过气候、室内湿度及构造层次的热湿分析。北方冬季经验不能直接套用于全年制冷的高湿环境。进一步的水分机理见建筑防潮。

材料和系统的燃烧性能、外墙空腔、防火分隔与固定方式也属于保温设计的条件。保温厚度与材料名称不能替代完整系统的防火和耐久判断。关于指标适用范围，应结合 GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》和 GB 55016-2021《建筑环境通用规范》及项目相关标准查阅。

从原理到构件

读图时先确定热工边界，再追踪连续保温和气密连接，标记窗边、板边与穿墙件等热桥，最后核对防雨、干燥、防火和维护条件。墙体的设计要求、门窗的设计要求和平屋面构造分别说明这些原理在不同构件中的实现方式。

自测与参考答案

1. 为什么材料导热系数小不能直接证明整墙传热系数小？

2. 窗洞口冬季结露，应检查哪些相关条件？

3. 为什么保温层铺满后仍需要检查气密层？

参考答案：整墙还取决于层厚、各层组合、热桥与计算边界；洞口应检查局部温度、框墙连接、保温中断、空气渗漏与室内湿度；保温控制实体传热，气密层控制空气穿过缝隙的流动，两者需要配合。

原理二 建筑防水

防水是把水源、进入路径、阻水构造、排水与保护措施组织成系统。屋面、墙面、湿区与地下结构所受水作用不同，本部分说明它们共通的判断方法，具体层次与节点分别在基础部分展开。

水源 作用条件与渗入路径

雨水可在重力作用下沿坡面流动，也可能受风压推动进入外墙和门窗接缝；积水和地下水会形成静水压力；多孔材料中的水还可能因毛细作用迁移。设计首先应说明水来自哪里、持续多久、有无压力，以及构造允许怎样变形。没有这些条件，单列一种防水材料不足以构成方案。

渗漏通道常出现在裂缝、材料交界、施工缝、穿管和收头处。水进入构造后还可沿保温层、空腔或找平层横向迁移，因而室内漏点未必位于外部破损点正下方。检修时需要追踪完整路径，避免只在可见水迹处反复涂补。

排水 阻水与保护的配合

排水降低水在构造表面停留的时间和可能形成的水压，防水层或防水结构控制水穿过边界，保护构造则减少防水系统受损的机会。屋面通过分水线、坡向、沟和水落口把水导走；窗台、滴水和泛水控制局部流向；地下结构需分析外水压力、地下水条件和排水设施的可靠性。排水措施不能直接替代受水部位所需的防水系统。

可用三个问题检验方案：正常情况下水去哪里；出口堵塞或暴雨时水位如何变化；发生局部破损后能否发现和维修。屋面溢流、检修路径与设备基座的安排，应在总体排水方案中考虑，而不是完成铺层后再补。

防水层的耐久性还受温度、日照、化学作用、施工踩踏和后续设备安装影响。保护层可分担这些作用，但其支承、分格和连接不得挤压或拉裂防水层。室内防水上方的面层与保护层也不能在改造时随意钻穿。

不同防水系统的工作方式

卷材防水依靠连续片材及可靠的搭接、焊接或粘结形成阻水层；涂膜防水依靠现场形成的连续膜层，其基层、用量、厚度、固化及节点增强需要控制。不同材料的施工条件、耐受介质和相容性不同，不能将一种产品的做法直接移给另一种产品。

结构防水利用混凝土等结构材料的密实性与裂缝控制承担防水作用，施工缝、后浇带和穿墙件仍须专门处理。刚性防水层能够承受的变形有限；柔性材料也有伸长、疲劳和连接约束。无论材料名称如何，明显相对位移的位置均应按接缝系统处理。

瓦屋面等以搭接排水为重要机制的屋面，应使搭接方向、坡度、固定和屋脊檐口节点协同，并按系统要求设置相应的防水构造。金属屋面需处理板缝、固定件、热胀冷缩与冷凝水。表面材料不易透水，不表示由它组成的全部接缝天然水密。

连续防水线与节点转换

在剖面上沿防水层画一条连续线，应能够解释它经过转角、穿管、变形缝、落水口及材料转换时怎样继续工作。女儿墙处需要从屋面转入立面并可靠收头；水落口处应让来水进入排水通道；管根需允许适当位移并保持密封；变形缝需采用能随缝运动的跨缝防水构造。

厨卫地面防水应与墙根、地漏、门口和管线协调。地下结构则应把底板、外墙、顶板、施工缝、后浇带、变形缝和穿墙套管组成整体，兼顾保护与回填施工。防水附加层、止水构件和密封材料各有作用，不能仅因都具有“防水”名称就互相代替。

基层状态也影响连续性。松散、起砂、明显裂缝、潮湿或不平整的基层，可能使系统无法形成预期粘结或膜层；但对基层含水的要求需根据具体材料和施工方法确定，不宜机械要求所有防水基层一律绝干。

构造选择与质量检查

先按部位和水作用选择系统，再确定节点、施工顺序、保护和检查方法。材料检验、隐蔽验收及适用的蓄水或淋水等检验共同提供质量依据；材料出厂合格并不能证明施工完成的节点合格。

防水等级、设计工作年限、层数和厚度应按 GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》及适用技术标准核定。历史屋面四级体系和对应年限不能直接当作现行工程依据。地下结构、平屋面构造及变形缝的构造可结合本部分逐项阅读。

自测与参考答案

1. 有了连续卷材，为什么仍要组织排水？

2. 为什么渗漏点不一定等于破损点？

3. 变形缝为什么不能只按普通大面粘贴卷材处理？

参考答案：排水减少水作用时间和局部水压；水可能沿构造内部迁移；变形缝存在相对位移，需有适应位移并维持连续阻水的专门节点，普通大面构造未必能承担该变形。

原理三 建筑隔热

建筑隔热关注炎热及日照条件下的热作用，通过遮阳、减少太阳辐射吸收、控制传热、合理蓄热和通风等措施，改善室内热环境并降低不利冷负荷。它与保温共享一部分手段，但不能仅用冬季稳态热损失的思路解释全部夏季问题。

夏季热作用与判断条件

太阳辐射作用于屋顶和外墙，使外表面温度变化；透明部位还能让太阳辐射进入室内。室外空气、室内人员与设备发热、空调运行以及昼夜温度变化共同决定室内状态。因此比较隔热方案，应明确气候、朝向、遮挡、房间用途和使用时段。

保温层可减少温差引起的传热，但不能直接阻挡已经透过玻璃进入房间的太阳辐射。热容量能够延缓温度变化，却不自动消除热量；若夜间不能排出蓄积热量，较重构件也不一定使全天室内更凉爽。隔热应从热量进入、储存与排出的全过程判断。

遮阳与外表面的控制

外遮阳在太阳辐射到达玻璃前控制得热。水平、垂直、综合或可调遮阳应按太阳位置和需要遮挡的时段选用。低角度日照与高角度日照的遮挡条件不同，同一构件不能不经计算就推广到全部朝向。绿化遮阳还需考虑季节、植物维护与结构安全。

遮阳构件同时影响采光、视野、外立面和冬季太阳得热。选择时应协调风荷载、固定、清洁和排水；穿过外墙保温或防水层的支架还需处理连接节点。内遮阳有眩光控制和使用便利等作用，其热作用与外遮阳不同，不能仅按外观遮住阳光的程度比较。

屋面与外墙表面的太阳反射性能会影响吸收的太阳热，长期效果还取决于污染、老化和维护。颜色可提供直观线索，但不能代替产品性能数据。改变表面时，也应考虑周边反射、眩光和建筑所处气候，不能假定一个浅色方案对全年能耗总是有利。

保温 蓄热与通风空腔

增加围护结构热阻通常有助于减少夏季由较热外侧向室内的传热；热容量和构造层次则影响非稳态传热的时间过程。材料的厚度、密度和比热、保温位置，以及室内外边界随时间的变化需要共同分析。“越重越隔热”或“越厚越凉”都不足以指导设计。

通风空腔通过进出风口和气流路径，带走一部分进入空腔的热量。架空屋面、通风坡屋面或通风外墙必须有适当的驱动力和连续通路；空腔只在图上存在而进出口被堵住，不能认为具有同样效果。还应处理雨雪侵入、防虫、防火分隔及风压作用。

封闭空气层和通风空气层的工作条件不同。空气层的传热还受厚度、表面辐射特性与对流影响，不能把空气视为不传热的绝对隔离层。反射隔热材料需要与相应空气空间和表面状态配合，其作用不能只由一层亮面材料的名称推定。

室内通风与特殊屋面

自然通风利用风压或热压促使空气流动。它能否降温取决于室外空气状态、开口位置、气流组织和使用者操作。合适条件下的夜间通风可排走白天蓄热；高温高湿时段引入大量室外空气，则可能增加室内显热和潜热负荷。气候适应性分析应与门窗安全、防雨、噪声及空气质量一起考虑。

架空隔热屋面重点在遮挡与空腔通风；种植屋面结合植被遮阴、蒸散与覆盖层作用，还必须处理饱和荷载、排水、耐根穿刺、防水与养护。蓄水屋面利用水的热容量和蒸发作用，效果受气候、水温和补水运行影响，需考虑荷载、防水、卫生和冻结条件，不应无条件作为通用节能方案。

坡屋面可把保温、通风层、防水及瓦材支承协调在剖面中；设备、天窗和屋脊的开口会改变气流与水流路径。各系统的做法见屋顶概述和坡屋面构造。

方案比较与自测

比较时，先判断主要不利热源，再选择能作用于该路径的措施，最后在相同气候和使用条件下评价热舒适、全年能耗与维护。保温、遮阳和设备控制的作用应按完整方案比较，避免用单个材料参数替代结论。

1. 给窗玻璃增加外遮阳与给外墙加保温，控制的是同一种热量路径吗？

2. 为什么通风空腔必须检查实际进出风口？

3. 为什么种植屋面不能只按隔热效果选择？

参考答案：两者主要作用路径不同，前者控制太阳辐射进入，后者主要改变实体传热；气流需有连通路径和驱动力；种植系统还影响结构、防水、排水、防根穿刺与维护，必须综合设计。

原理四 建筑隔声

隔声通过围护、分隔和连接构造，减少声音在不同空间之间的传播。设计应从声源、传播路径和接收空间出发，区分空气声、撞击与设备振动，并把墙、门窗、楼板和管线作为相互联系的系统检查。

空气声 结构传声与吸声

谈话、音乐和交通噪声可经空气传播，激励墙板振动后向另一侧辐射，也能通过孔洞和缝隙直接传入。脚步、落物和设备接触可直接激励结构，再沿梁板、墙和支承连接传播。空气声与结构振动可以互相转换，实际问题常不止一条路径。

吸声减少室内反射声，常用于控制混响与改善室内声环境；隔声减少声音穿过或绕过分隔边界。多孔吸声材料不能仅凭吸声性能替代隔声墙。同样，一面很重的墙也不能保证房间之间隔声良好，门缝、吊顶空腔与贯穿管线可能成为薄弱环节。

单层墙 双层墙与开口

密实单层构件的隔声与单位面积质量、刚度、频率和接缝等有关。在一定适用条件下增加面密度有助于改善隔声，但共振、吻合效应及侧向传声会影响实际表现，不能从某一厚度直接推出全部频段的隔声量。

轻质双层墙利用两侧板面、空气腔、吸声填充及适当连接组成系统。板面间的空气腔和弹性连接可减少耦合，但低频共振、共用龙骨和贯穿固定件可能削弱效果。填充材料、板层组合、龙骨形式及周边密封需要作为完整系统选用，不宜把单块板的测试值套给整面隔墙。

门窗面积和性能会影响组合围护的隔声。密封条、门扇下缝、开启方式、玻璃组合和框墙接缝都需检查；增加一层玻璃不意味着隔声必定按固定数值提高。通风需要与隔声协调，必要时采用经设计的消声通风路径，不能通过永久封死必要通风来解决问题。

楼板撞击声与设备振动

弹性面层和浮筑楼面通过减小撞击向主体结构的传递来改善撞击声。浮筑层需与周边墙、门槛及穿管处保持相应弹性隔离；砂浆、紧固件或装修收边如果把浮筑层刚性接回结构，就可能形成声桥。弹性材料还需适应荷载、长期压缩、面层开裂与湿区防水条件。

吊顶的板面、空腔、吸声材料和吊挂方式可能影响隔声，但不能保证任意吊顶都能有效解决上层脚步声。设备宜在声源和支承处控制振动，再协调管道柔性连接、支吊架和建筑接口。若设备减振而管线仍刚性短接，振动仍可绕行进入结构。

侧向传声与性能评价

侧向传声是声音绕过主要分隔构件，经相邻墙板、结构连接或空腔到达接收空间的传播。隔墙只到吊顶下方、两侧插座背靠背、风管连通及墙板边缘未封闭，都可能使现场隔声达不到预期。处理时应依次排查可见开口、隐蔽空腔及结构路径，不能只给主墙继续增厚。

空气声隔声、楼板撞击声、室内允许噪声与混响时间是不同指标。一般而言，空气声隔声评价量较大表示阻隔较强，而标准化撞击声压级较低通常表示撞击声控制较好；比较时还需保持指标体系、频谱修正、试验条件与对象一致。实验室构件测试和建筑现场测量不能简单等同。

GB 55016-2021《建筑环境通用规范》提供相应声环境要求的标准入口。应按房间用途、相邻声源和适用指标查阅，不能把某一类房间的限值泛用于所有建筑。构造落实可结合隔墙、地面层和顶棚构造阅读。

读图练习与参考答案

1. 隔墙已采用双层板，为什么仍需查吊顶上方？

2. 浮筑楼面周边被砂浆填实，可能发生什么？

3. 室内贴多孔材料后混响减少，能否证明与邻室之间隔声合格？

参考答案：吊顶空腔可能形成绕过隔墙的传声路径；砂浆可能形成刚性声桥；混响与空间间隔声是不同问题，仍需检查完整分隔系统和适用评价指标。

原理五 建筑防火

建筑防火需要把建筑布局、防火分隔、结构耐火、人员疏散与消防设施相互配合。构造学习的重点是理解材料和构件的区别，以及墙、楼板、开口、空腔与连接节点怎样维持设计所需的功能。

材料燃烧性能与构件耐火性能

材料燃烧性能评价材料或产品在规定试验条件下对火的反应；构件耐火性能评价完整墙、板、梁柱或门等在火作用下保持相应功能的能力。两者属于不同对象。使用不燃材料不能自动证明薄板隔墙或钢构件达到要求的耐火性能。

耐火性能根据构件用途评价承载能力、完整性、隔热性等适用判据。承重构件与非承重分隔构件的功能不同，不宜机械要求每种构件采用完全相同的判据。材料厚度、组合、保护层、连接、接缝和施工状态都会影响结果，设计应核对与实际构造相符的性能依据。

建筑耐火等级不是单块材料的等级，也不能仅凭“混凝土结构”或“砖墙”直接确定。应按建筑用途、规模等条件确定要求，再核对主要构件的适用性能。设计工作年限、抗震设防类别和耐火等级也不属于同一个分类体系。

防火分隔与连续边界

防火墙、防火隔墙、楼板及其开口控制共同限制火灾蔓延。它们有不同适用条件，不能只因都由砖或混凝土制成就互相代替。分隔构件的支承和稳定应满足其要求，装修或设备安装也不应破坏既定分隔。

在平面上画出防火分隔线之后，还应在剖面上检查它是否穿过吊顶上方、架空地板、幕墙层间和竖井周边。分隔墙降低到吊顶下方，或在层间接口留下空腔，都可能形成绕行通道。穿越位置应采用适合实际构件、管线、间隙和位移条件的防火封堵系统，普通填缝或装饰收口不能代替。

防火门窗的性能、启闭、闭合和框墙连接应形成完整系统。门扇本身符合某项性能，并不证明现场安装状态符合要求；楔住应保持闭合功能的门、拆除配件或在门上任意开洞，也会改变系统工作条件。

结构保护 外围护与竖井

钢材不燃却可能在高温下失去足够承载能力，需按要求采用防火保护；混凝土构件的截面、保护层及连接同样影响耐火。非承重墙、吊顶和饰面还应在相应火作用和变形条件下保持设计所需的稳定与分隔作用。

外墙保温、饰面与幕墙空腔可能形成火焰或烟气传播路径。材料燃烧性能、空腔分隔、层间封堵、洞口和固定节点需要协同处理，不能仅检查大面保温板。电缆、管井和电梯井贯通多层，井壁、检修口及贯穿构造都应结合对应系统设计。

防火封堵还应能适应建筑变形。把变形缝完全用刚性材料填实，可能同时破坏位移能力和封堵可靠性；应选用与缝宽及位移条件相适应的构造，见变形缝的构造。

疏散路径与使用维护

从房间、走道、楼梯到安全出口，应形成连续且符合要求的疏散路径。门的开启、平台净空、装修突出物与栏杆布置都可能影响通行。人数、使用者特征、建筑用途和疏散条件不同，所需宽度、距离和楼梯形式也不同，不宜把一个经验尺度泛化为统一要求。

普通电梯不能直接替代疏散楼梯。具有特定消防或疏散功能的电梯及其系统，应按适用要求专门设计；消防电梯也不能仅凭名称理解为任何火灾时都供所有人自由疏散。楼梯间、前室、门、竖井和相关设施需作为整体阅读。

建筑使用和改造应维护分隔与疏散条件。新增管线、封闭阳台、改变房间用途和吊顶装修，都可能影响原有设计。构造图应把材料系统、适用性能、连接和检查位置表达清楚，便于施工与后续维护。

标准阅读与自测

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》是本专题的基础标准入口。查阅配套标准时，应同时核对通用规范、适用项目规范及相关修订，不能从发布公告推断旧标准全文一律废止，具体耐火要求应按适用条款核对。住宅还应结合 GB 55038-2025《住宅项目规范》等适用要求。

1. 不燃材料与构件耐火是否同义？

2. 防火隔墙砌到吊顶下方，为什么可能不足？

3. 为什么变形缝内的防火封堵要考虑位移？

参考答案：二者评价对象和功能不同；吊顶上方可能连通而绕过分隔；接缝运动可能破坏不适配的封堵，封堵构造应兼顾分隔性能和所需位移能力。

原理六 建筑防潮

防潮研究土壤毛细水、水汽迁移、构造含水与结露控制。它与防水相互联系，但潮湿并不都来自外部液态水渗漏。正确判断水分来源，是选择墙脚、地面与围护结构措施的前提。

潮湿来源与迁移方式

土壤水可沿多孔材料的连续孔隙毛细上升；雨水、管线漏水和地下水可从裂缝或接缝进入；施工时加入的水分也可能长期滞留。空气中的水汽则可以通过材料扩散，或随含湿空气通过缝隙流动进入构造。这些机制可能同时发生，不能仅凭水迹颜色决定原因。

水汽扩散受水蒸气分压力差等条件影响，含湿空气流动则由空气压差及泄漏通道驱动。热压引起的空气流动与水汽扩散应分别分析。实际方向会随季节、室内外温湿度和运行方式变化，不能假定全年总从室内向室外。

墙脚与首层地面的防潮

墙身水平防潮层用于阻断毛细水沿墙体向上迁移，应与地面防潮构造协调。两侧地面有高差时，需检查较高侧填土或地面构造是否绕过水平防潮层，必要的竖向阻隔应与水平层连续。墙柱交接、门口和后期铺装也是容易中断的位置。

室外场地坡向、散水和排水降低墙脚受水机会，但不能代替所需防潮构造。抹灰、砂浆、回填或铺装如果跨过防潮层形成连续吸水路径，可能产生毛细跨接。墙脚的防潮层位置应与室内外标高、地面层次和材料相协调，而不是机械套用一个相对标高。

首层地面应从持力基层、垫层到防潮或防水层、保温与面层逐层分析。存在地下水压力或其他显著水作用时，应采用相应地下防水设计，不能仅按普通防潮地面处理。墙体细部构造和地面的构造组成给出构件层面的阅读位置。

表面结露与层间结露

当表面温度低于与邻近空气水汽状态相应的露点温度时，可能发生表面结露。冬季窗边、混凝土梁柱或保温中断处较冷，室内水汽源较多或通风不足时风险会增加。改善保温、控制热桥、减少不必要的含湿空气泄漏与合理控制室内湿度，应根据诊断配合使用。

层间结露发生在构造内部，需分析温度分布、水汽阻力、气密性、初始含水及季节变化。增加室内侧保温会改变原结构层的温度；低透汽层的布置又会改变水分扩散和干燥条件。因此评价改造方案不能仅检查新增保温材料的导热系数。

热湿分析可从明确气候和室内条件开始，建立各层参数与初始状态，检查可能积湿位置、持续时间和干燥能力；复杂、多维或季节变化显著的构造需采用相适应的方法。不能用一张无边界条件的剖面图证明全年都不会结露。

隔汽 气密与干燥路径

隔汽层主要控制水汽扩散，气密层主要控制空气穿过缝隙流动。某些材料可兼具两种作用，但仍需分别核对材料性能与连续接缝。防水层又主要针对液态水，各种性能不能仅凭材料名称推定。

隔汽层是否需要、设置在何处，应结合气候、室内用途、构造水汽阻力和干燥路径确定。较暖一侧设置隔汽层是某些工况下的经验，不能作为所有气候和全年运行的固定规则。过多的高水汽阻力层也可能把施工水分或偶然渗水封闭在内部。

干燥可通过向适合的一侧扩散、经设计的通风空腔或其他路径实现，但不能为排湿而破坏防火、防雨和节能要求。施工阶段的防雨、材料存放、含水控制和封闭时机，同样决定系统能否达到设计状态。

潮湿问题的排查与自测

先记录发生时间、天气、室内使用、潮湿位置和材料状态，再区分雨水进入、地下水、管线漏水、毛细水和结露。雨后外墙湿痕应追踪外部水流与接口；冬季窗边水珠需结合表面温度与室内水汽判断。仅涂覆致密材料遮盖潮斑，可能使内部水分更难排出。

进一步阅读可结合基础与地下结构的类型、建筑保温和建筑防水，把阻水、传热、气密与排湿放在同一节点中分析。

1. 雨后墙脚返潮与冬季窗边结露，判断起点有何不同？

2. 隔汽层能否自动解决所有空气渗漏？

3. 为什么两侧都很致密的构造仍可能积湿？

参考答案：前者重点追踪雨水与场地、接口，后者还应检查局部温度和室内水汽；隔汽与气密针对不同迁移机制，需核对接缝；施工或偶然进入的水分可能缺少干燥路径。

建筑构造实践任务

实践把基础构件和原理专题用于同一设计对象。完成任务时，应使平面、剖面、节点和文字说明相互一致，注明设计条件与资料来源；未给定的结构截面和设备参数应说明由相应设计确定，不能把示意图中的尺寸当作施工依据。

构造方案说明

选择青少年活动中心、幼儿园、住宅或小型公共建筑方案，说明基地、用途、规模、使用者与室内外环境。明确结构和围护体系，说明重力传力、外墙门窗、楼地面与屋顶的主要构造策略，并列出防火、无障碍、环境与节能等所用标准。

提交方案说明和能表达轴网、层高及基本构件的草图。说明应把“为什么选择这种方案”与图示联系起来，比较至少一个可行替代方案及其条件。自查建筑分类是否有依据，材料性能是否被误当系统性能，结构、设备与围护接口是否协调。

楼面构造布置

从方案中选取一个具有代表性的空间，绘制楼面结构布置示意，区分板、梁、墙柱与洞口，注明轴线、轴号、尺寸、构件编号和标高。可采用 1∶100 等适合表达的比例，并用局部剖面说明支承与面层标高。

提交布置图、传力示意和一段层次说明。结构截面应注明来源或设计状态，不以经验估计代替结构计算。自查板梁支承是否清楚，管线和洞口是否破坏主要受力部位，湿区面层与相邻房间标高是否协调。

楼梯绘图

从给定层高和楼梯间条件出发，确定楼梯形式，推算全层踏步级数、每梯段分配、踏面数和平台标高，再校核水平长度、净宽、净高与出入口关系。绘制底层、标准层和顶层平面及能表达平台下入口的剖面，补充扶手、防滑和连接节点。

作为与原练习衔接的几何讨论，可采用层高 2800 mm、室内外高差 600 mm、开间轴线尺寸 2400 mm、进深轴线尺寸 5400 mm、墙厚 240 mm 的平行双跑楼梯条件。这组尺寸仅用于检查给定空间的可行性，不能预设符合现行住宅、疏散和无障碍要求；若净宽、平台或净高不满足适用要求，应指出冲突并提出调整。

提交平剖面和完整计算过程，可采用 1∶50，节点可采用 1∶10 或 1∶20。自查总级数与每梯段级数是否混用，踏面数是否与平台关系相符，剖面净高是否按实际梁板和完成面检查。

屋顶排水设计

绘制方案的屋顶平面，标明轴线、女儿墙、屋脊、分水线、沟、水落口、雨水管、设备基座和出屋面洞口。用箭头和标高说明坡向及高低关系，选择适合表达的 1∶100 或 1∶200 等比例，并补檐口或水落口节点。

提交排水分区图、汇水路径和节点说明。雨量、汇水面积及排水能力应有相应设计依据，不能只按屋顶面积均匀布置几个管口。自查是否存在被设备或高差围住的低点，出口堵塞后的水位与排水安全措施是否有交代。

外檐节点综合

选取主入口和另一代表部位，绘制从墙脚、窗洞口、楼板边到屋檐或女儿墙的剖面关系。可采用1：20，并按需要对关键接口放大。标注材料、层次、厚度、标高、固定、收头和图纸索引。

提交节点图及简要说明，用不同路径逐一检查传力、防水、保温、气密及必要防火分隔。自查各性能层到转角、门口或管线处是否真正连续，外观整齐的收口是否掩盖了没有连接依据的空白。

综合课程设计

以幼儿园活动单元或其他选定建筑为对象，将构造方案说明、楼面布置、楼梯、屋顶排水和外檐节点组成一套相互对应的成果。幼儿园场景还需特别分析儿童的尺度、防护、扶手、可攀爬性及日常看护条件，具体要求依据适用标准核查。

提交统一编号的图纸与说明，建立图纸目录、材料做法和节点索引。自查同一墙厚、结构标高、门窗位置、屋面构造和设备孔洞在所有图纸中是否一致，确认修改一个部位后相关图纸与说明同步更新。

构造调研

选择墙承重体系与框架体系建筑各一处，或选择两种具有可比性的构造系统。记录建筑用途、结构与围护的可核实资料，拍摄或绘制墙脚、洞口、屋檐、楼梯等部位，并解释可观察到的传力、排水及连接。

提交图文报告、观察记录和对比说明。对隐蔽层次，应区分现场实测、图纸资料和分析推测；没有证据的材料、厚度和配筋不得写成已确认事实。自查照片与详图是否对应，构造方案与具体项目条件是否匹配，并说明仍需补充的证据。

参考标准与资料

原始教材为用户提供的《建筑构造上册讲义 李峰》电子讲义。以下标准发布资料用于核对标准名称、实施与衔接关系；具体工程指标应查相应适用条款及修订文件。材料、构件与系统应采用与实际条件相符的性能依据。

1. 住房和城乡建设部 建筑节能与可再生能源利用通用规范 GB 55015-2021 发布公告 政府公开转载。

2. 住房和城乡建设部 建筑环境通用规范 GB 55016-2021 发布公告 政府公开转载。

3. 住房和城乡建设部 建筑与市政工程防水通用规范 GB 55030-2022 发布公告。

4. 住房和城乡建设部 建筑防火通用规范 GB 55037-2022 发布公告。

5. 住房城乡建设部 住宅项目规范 GB 55038-2025 发布公告。

6. 住房和城乡建设部 工程结构通用规范 GB 55001-2021 发布公告。

7. 住房和城乡建设部 建筑与市政工程施工质量控制通用规范 GB 55032-2022 发布公告。

建筑物理补充阅读可参阅美国能源部的 门窗类型与技术、连续气密层教育资料，以及美国国家职业安全与健康研究所的 噪声工程控制资料。这些资料用于帮助理解机制，其中涉及其他国家的工程要求不作为中国项目设计指标。